

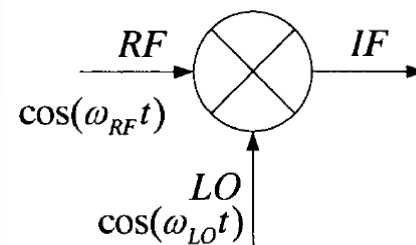
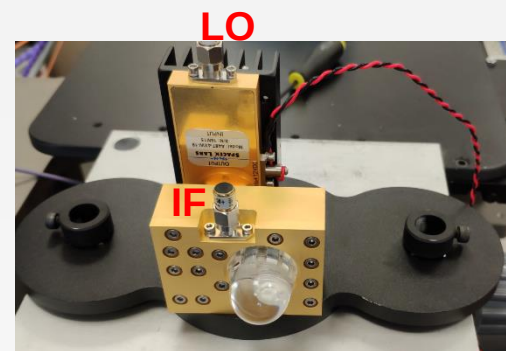
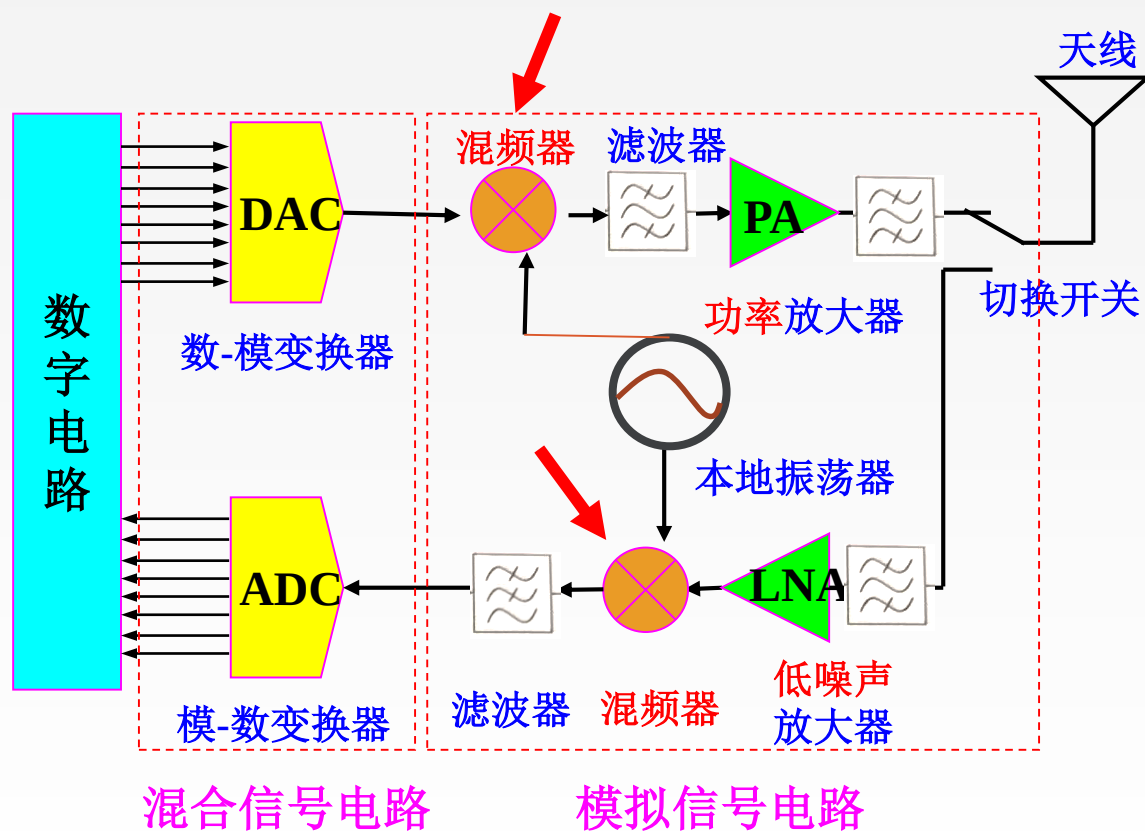
通信电子线路

Fundamentals and Design of Communication Circuits



10.3 混频器 (Mixer)

射频收发机中的混频器 (Mixer)



10.3 混频器 (Mixer)

10.3.1 混频器的基本特征

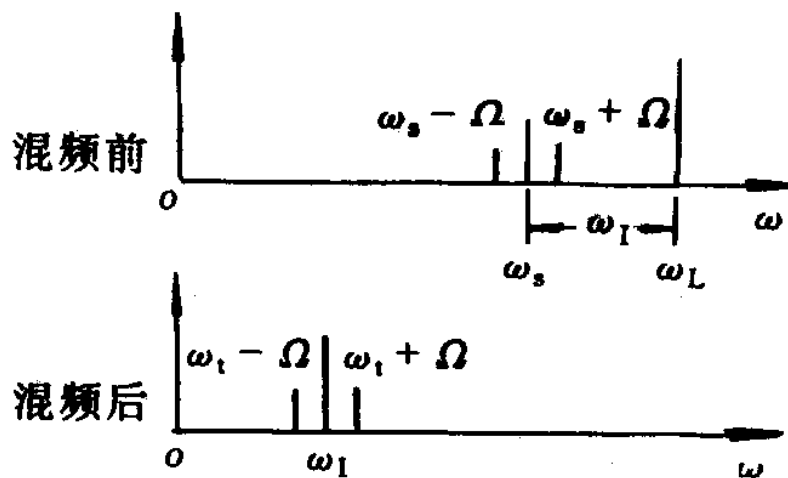
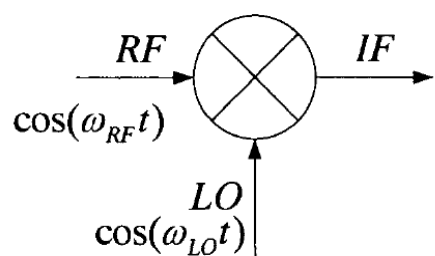
10.3.2 有源混频器

10.3.3 无源混频器

10.3.4 混频器的性能指标

10.3.1 混频器的基本特征

- 在超外差接收机中，**混频的作用**是把天线上感生的输入高频信号，变换为载频固定的**中频信号**，以便于进行放大、滤波处理。
- 从**信号分析**的角度来看，就是把射频载波附近的已调波频谱**搬移**到中频载波附近。



(b)

10.3.1 混频器的基本特征

发射机—**上混频器**——将已调制中频信号搬移到射频

接收机—**下混频器**——将接收到的射频信号搬移到中频

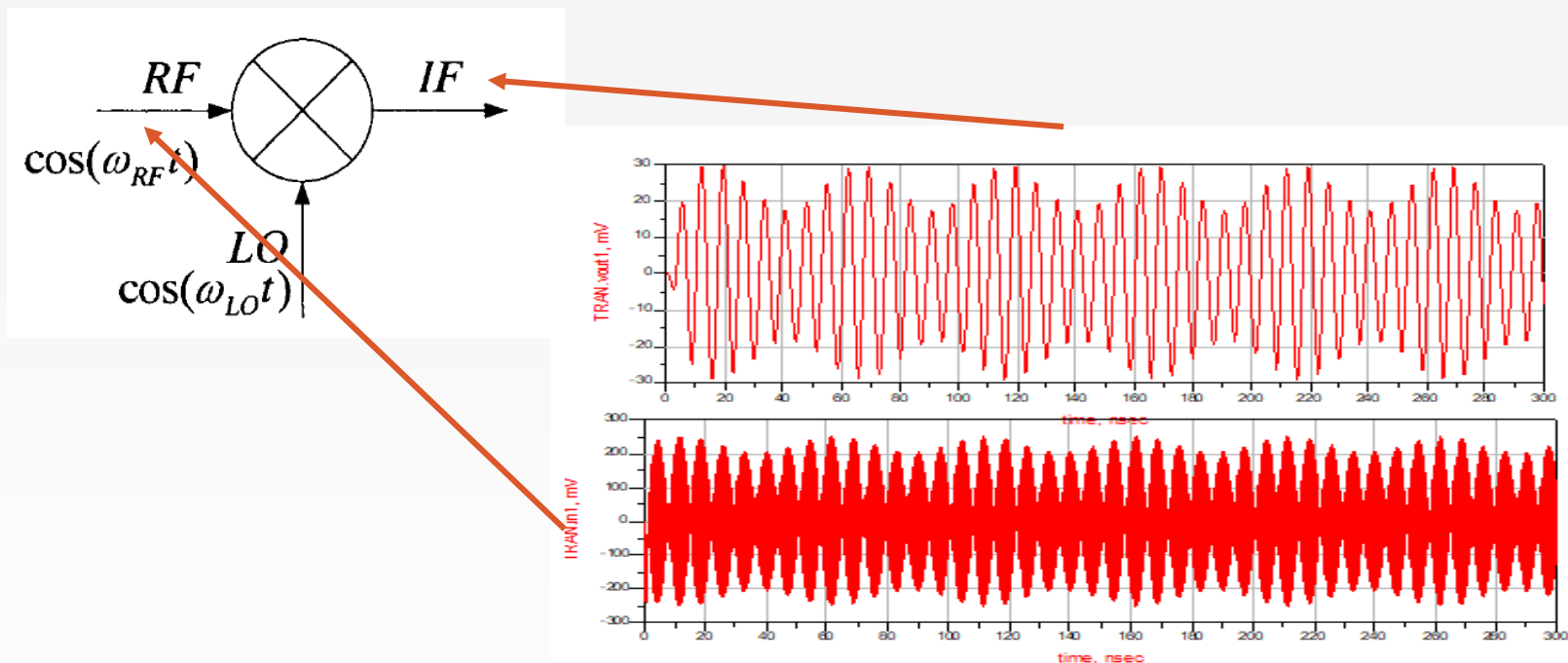
为什么要频谱搬移？ 提示：奈奎斯特采样定理

基本方法：

- 乘法器 + 滤波器 = **乘积型混频器**
- 非线性器件 + 滤波器 = **叠加型混频器**

10.3.1 混频器的基本特征

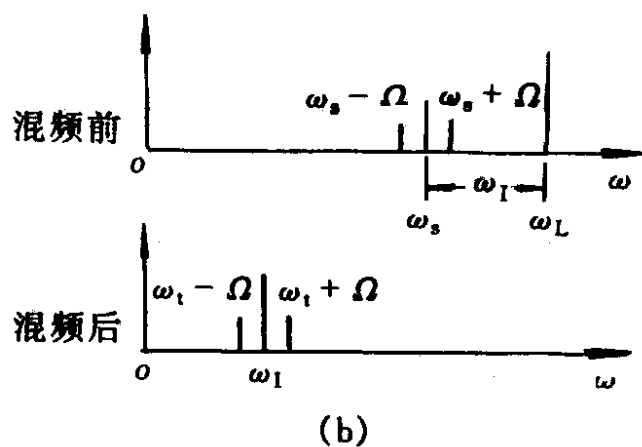
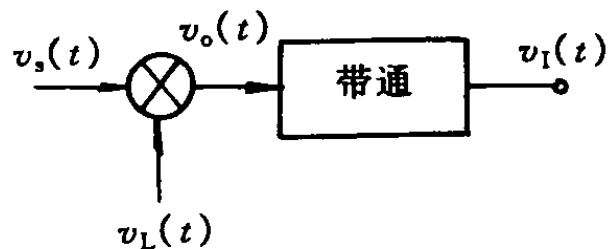
(1) 乘积型混频器



从数学的角度来看，频率变换可以借助两个信号的相乘实现

10.3.1 混频器的基本特征

(1) 乘积型混频器



$$v_s(t) = V_{sm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_s t$$

$$v_L(t) = V_{Lm} \cos \omega_L t$$

$$v_o(t) = K v_s(t) v_L(t)$$

$$= \frac{K}{2} V_{sm} V_{Lm} (1 + m_a \cos \Omega t) [\cos(\omega_L - \omega_s)t + \cos(\omega_L + \omega_s)t]$$

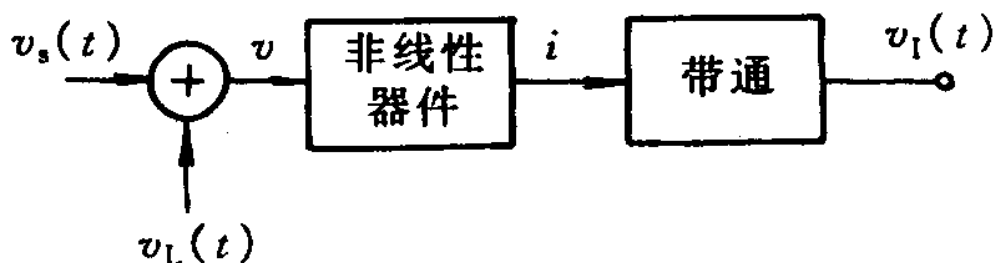
$$= \frac{K}{2} V_{sm} V_{Lm} (1 + m_a \cos \Omega t) [\cos \omega_I t + \cos(\omega_L + \omega_s)t]$$

$$v_I = V_{Im}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_I t$$

10.3.1 混频器的基本特征

(2) 叠加型混频器

利用非线性器件幂级数展开式中的二次项，实现两个信号的相乘。



叠加型混频器实现模型

$$i = f(v) = a_0 + a_1 v + a_2 v^2 + a_3 v^3 + \dots$$

$$\approx a_0 + a_1 v + a_2 v^2$$

$$= a_0 + a_1(v_s + v_L) + a_2(v_s + v_L)^2$$

$$= a_0 + a_1(v_s + v_L) + a_2(v_s^2 + v_L^2) + 2a_2 v_s v_L$$

相乘项 $2a_2 v_s v_L$ 是有用项，其它项则产生失真和干扰

10.3.1 混频器的基本特征

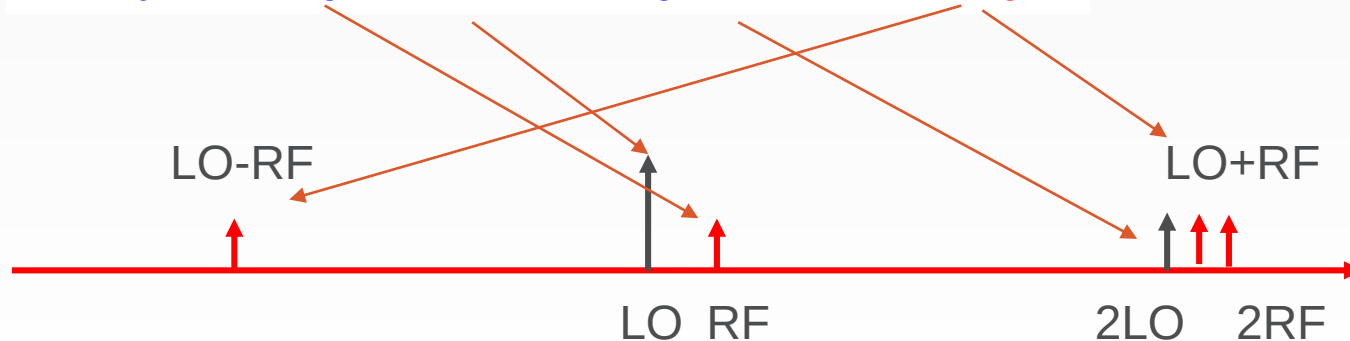
(2) 叠加型混频器

$$i = f(v) = a_0 + a_1 v + a_2 v^2 + a_3 v^3 + \dots$$

$$\approx a_0 + a_1 v + a_2 v^2$$

$$= a_0 + a_1(v_s + v_L) + a_2(v_s + v_L)^2$$

$$= a_0 + a_1(v_s + v_L) + a_2(v_s^2 + v_L^2) + 2a_2 v_s v_L$$

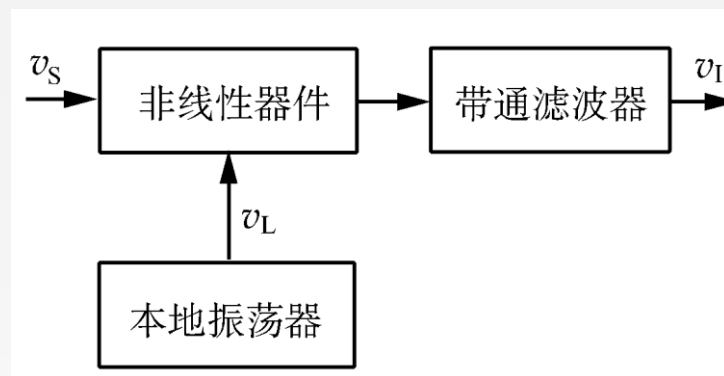


10.3.1 混频器的基本特征

混频器的性能指标（一）

（1）增益

$$\text{变频增益} = \frac{\text{输出中频}}{\text{输入射频}}$$



电压增益 $A_V = \frac{V_{IF}}{V_{RF}}$

功率增益 $G_P = \frac{P_{IF}}{P_{RF}}$

两者关系 $G_P = \frac{P_{IF}}{P_{RF}} = \frac{V_{IF}^2 / R_L}{V_{RF}^2 / R_S} = A_V^2 \frac{R_S}{R_L}$

← 射频口阻抗 R_S

← 中频口阻抗 R_L

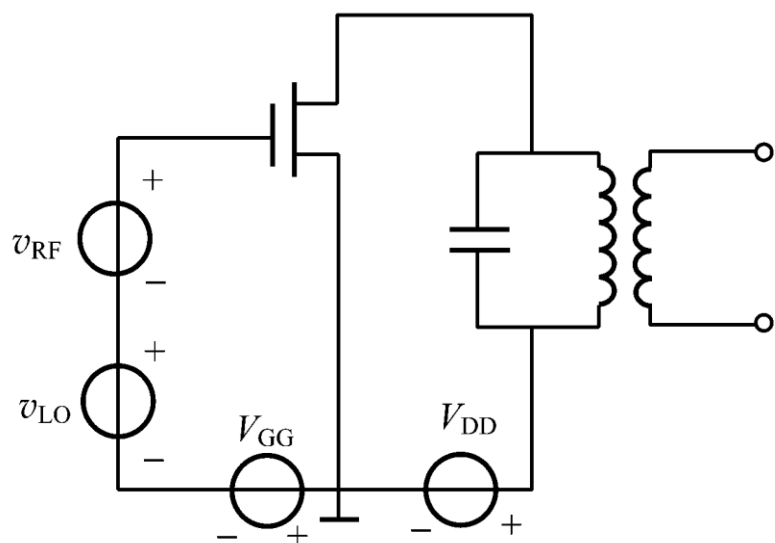
按增益划分混频器

- 有源混频器——增益大于1
- 无源混频器——增益小于1

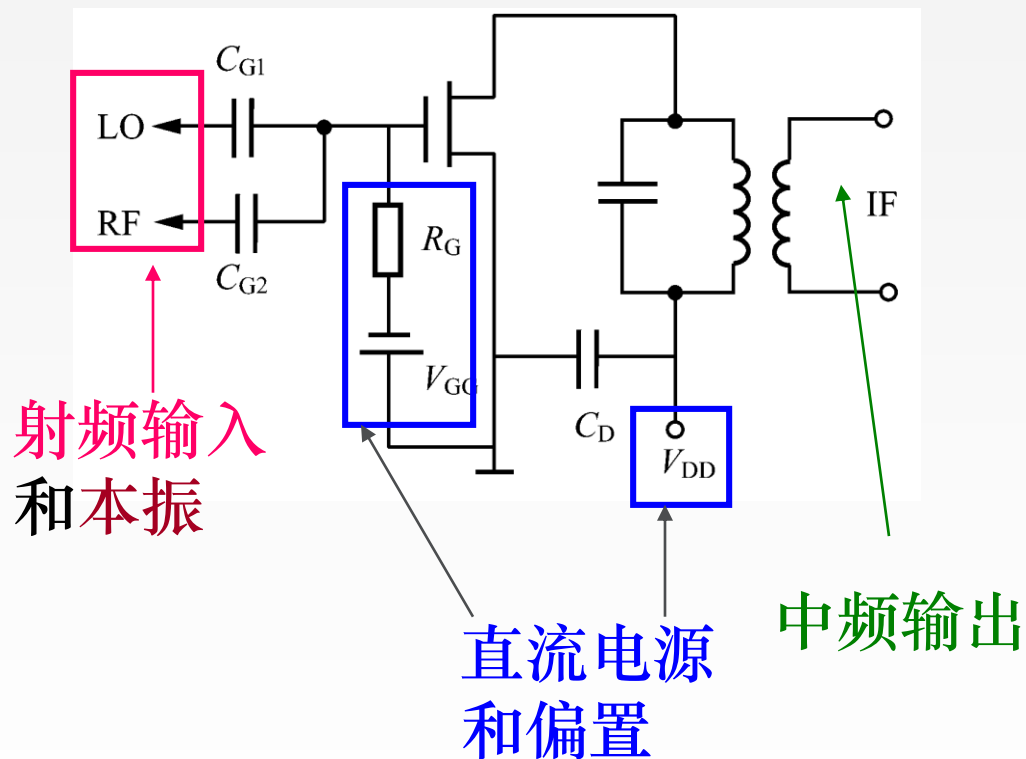
10.3.2 有源混频器电路 (Active Mixer)

10.3.2.1 单管跨导型混频器

1. 工作原理



原理电路



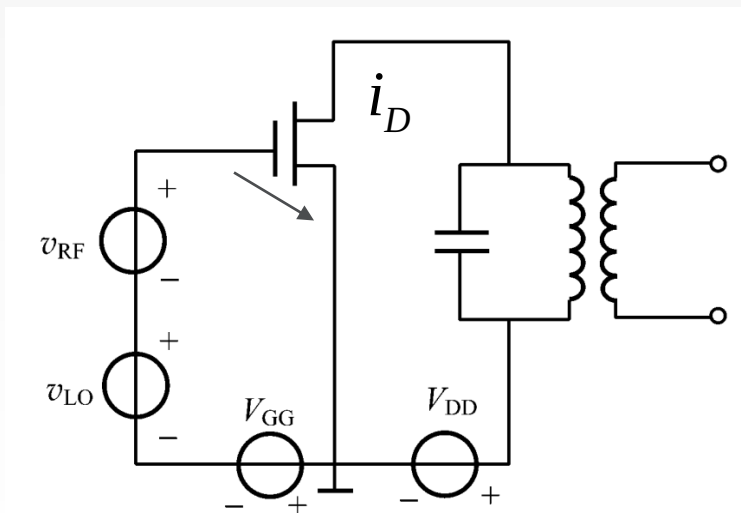
10.3.2.1 单管跨导型混频器 1. 工作原理

(1) 工作状态——线性时变

① 线性时变必须满足的条件：

两个输入： $v_{RF}(t) = V_{RF} \cos \omega_{RF} t$ $v_{LO}(t) = V_{LO} \cos \omega_{LO} t$

一大一小，且 $V_{LO} \gg V_{RF}$



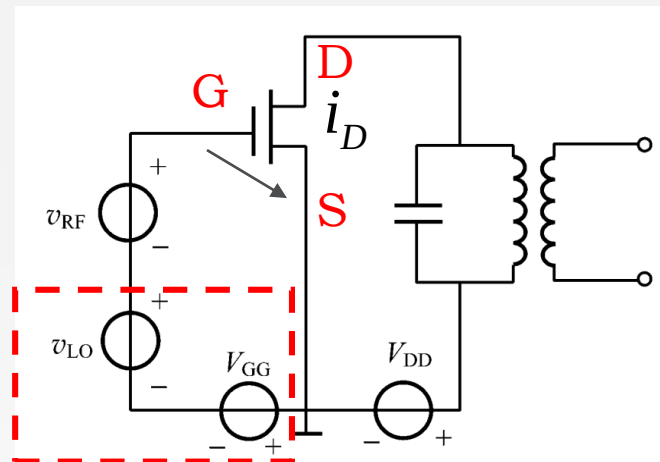
$$v_{GS}(t) = -V_{GG} + v_{LO}(t) + v_{RF}(t)$$

10.3.2.1 单管跨导型混频器 1. 工作原理

(1) 工作状态——线性时变

② 线性时变

(a) 时变——时变偏置引出时变跨导



$$v_{GS}(t) = -V_{GG} + v_{LO}(t) + v_{RF}(t)$$

时变偏置: $V_{GSQ}(t) = -V_{GG} + v_{LO}(t)$

i_D 在时变工作点展开

$$i_D = a_0 + a_1(v_{GS} - V_{GSQ}(t)) + a_2(v_{GS} - V_{GSQ}(t))^2 + \dots$$

—————→

$$i_D = a_0 + a_1 v_{RF} + a_2 v_{RF}^2 + \dots$$

10.3.2.1 单管跨导型混频器-- 1. 工作原理

展开式
$$i_D = a_0 + a_1 v_{RF} + a_2 v_{RF}^2 + \dots$$

系数因时变
偏置而时变

$$i_D = a_0(t) + a_1(t) v_{RF} + a_2(t) v_{RF}^2 + \dots$$

时变频率与
时变偏置中的
 ω_{LO} 相同

时变偏置:

$$V_{GSQ}(t) = -V_{GG} + v_{LO}(t)$$

时变跨导: $g_m(t)$

傅里叶级数展开

$$g_m(t) = g_{m0} + g_{m1} \cos \omega_{LO} t + g_{m2} \cos 2\omega_{LO} t + \dots$$

$$g_{m0} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g_m(t) d\omega_{LO} t$$

$$g_{mi} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g_m(t) \cos i\omega_{LO} t d\omega_{LO} t$$

10.3.2.1 单管跨导型混频器 -- 1. 工作原理

(b) 小信号与时变跨导相乘引出**频谱线性搬移**

漏极输出电流

条件：小信号

$$i_D = I_{D0}(t) + g_m(t) \cdot v_{RF}(t)$$

相乘

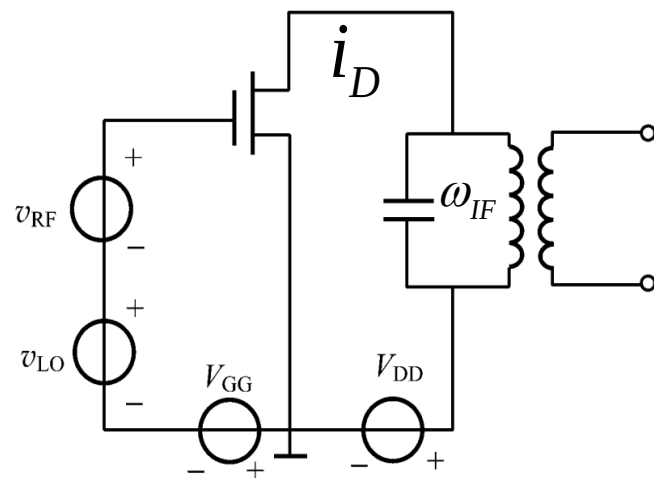
$$g_{m1}(t) \cdot v_{RF}(t)$$

$$(\omega_{RF} + \omega_{LO})$$

$$(\omega_{RF} - \omega_{LO})$$

滤波，得中频电流

$$i_{IF}(t) = \frac{1}{2} g_{m1} \cdot V_{RF} \cos(\omega_{RF} - \omega_{LO})t = \frac{1}{2} g_{m1} \cdot V_{RF} \cos \omega_{IF}t$$



10.3.2.1 单管跨导型混频器 -- 1. 工作原理

(b) 小信号与时变跨导相乘引出**频谱线性搬移**

$$i_{IF}(t) = \frac{1}{2} g_{m1} \cdot V_{RF} \cos(\omega_{RF} - \omega_{LO})t = \frac{1}{2} g_{m1} \cdot V_{RF} \cos \omega_{IF}t$$

定义：变频跨导 $g_{fc} = \frac{I_{IF}}{V_{RF}} = \frac{1}{2} g_{m1}$ 时变跨导基波分量的一半

输出中频电压 $v_{IF}(t) = \frac{1}{2} g_{m1} R_L \cdot V_{RF} \cos \omega_{IF}t$

变频增益

$$A_v = \frac{V_{IF}}{V_{RF}} = \frac{1}{2} g_{m1} R_L V_{RF} / V_{RF} = g_{fc} R_L$$

10.3.2.1 单管跨导型混频器 -- 1. 工作原理

(2) 变频跨导的求法

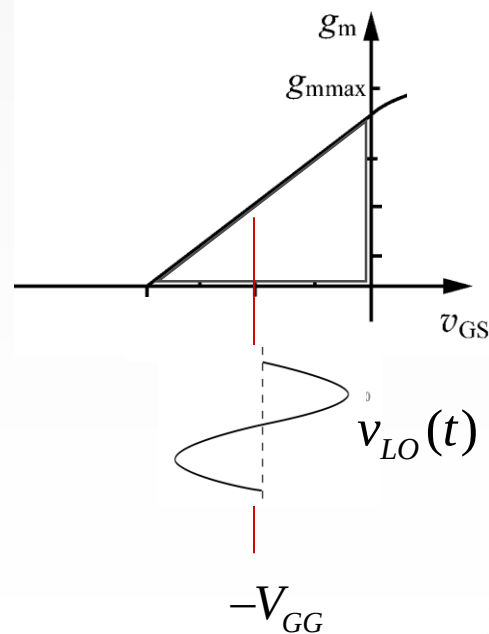
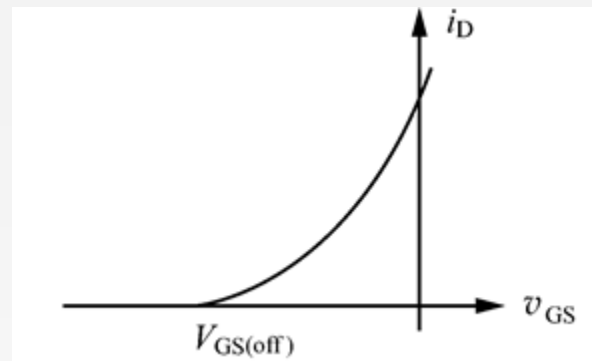
① 已知器件的伏安特性曲线 $i_D \sim v_{GS}$

② 根据跨导的定义 $g_m = \frac{di_D}{dv_{GS}}$

求出器件的 $g_m \sim v_{GS}$ 关系曲线

③ 代入混频器的时变偏置

$$v_{GS}(t) = -V_{GG} + v_{LO}(t)$$



10.3.2.1 单管跨导型混频器 -- 1. 工作原理

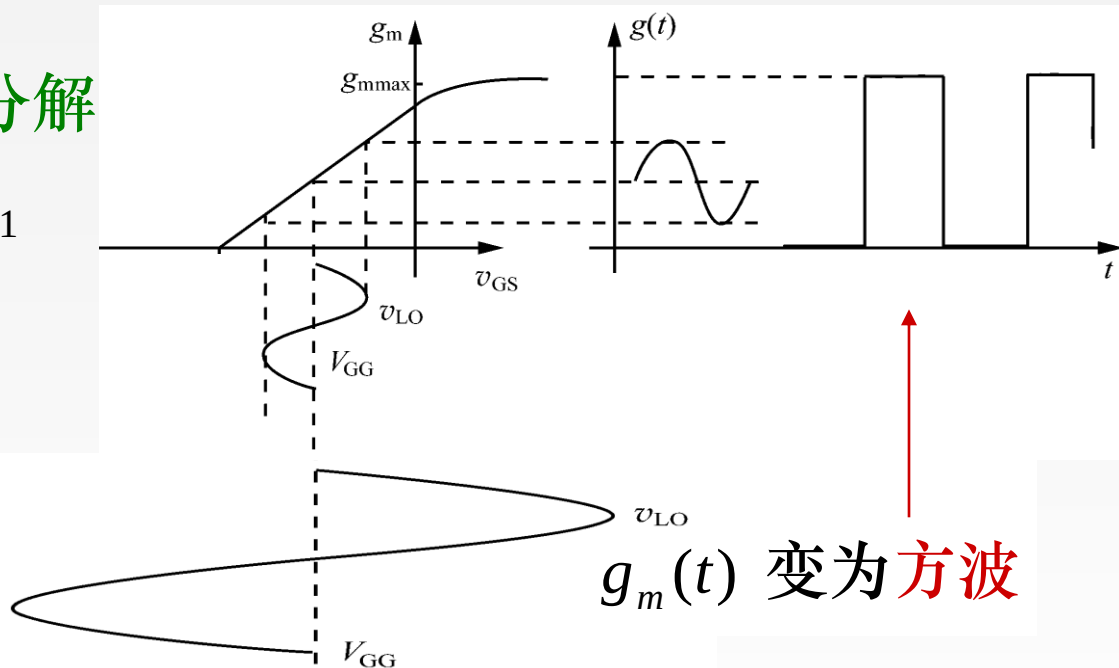
④ 通过曲线 $g_m \sim v_{GS}$ 画出时变跨导的波形 $g_m(t)$

⑤ 对 $g_m(t)$ 傅里叶级数分解
求出基波分量幅度 g_{m1}

变频跨导

$$g_{fc} = \frac{1}{2} g_{m1}$$

⑥ 分析变频跨导与
本振幅度 V_{LO} 的关系



$g_m(t)$ 变为方波

$$g_m(t) = g_{mmax} \cdot S_1(\omega_{LO}t)$$

$g_m(t)$ 的基波分量最大 $g_{m1} = \frac{2}{\pi} g_{mmax}$

$$g_{fc} = \frac{1}{\pi} g_{mmax}$$

变频跨导的最大值

10.3.2.1 单管跨导型混频器 -- 2. 设计考虑

2. 设计考虑

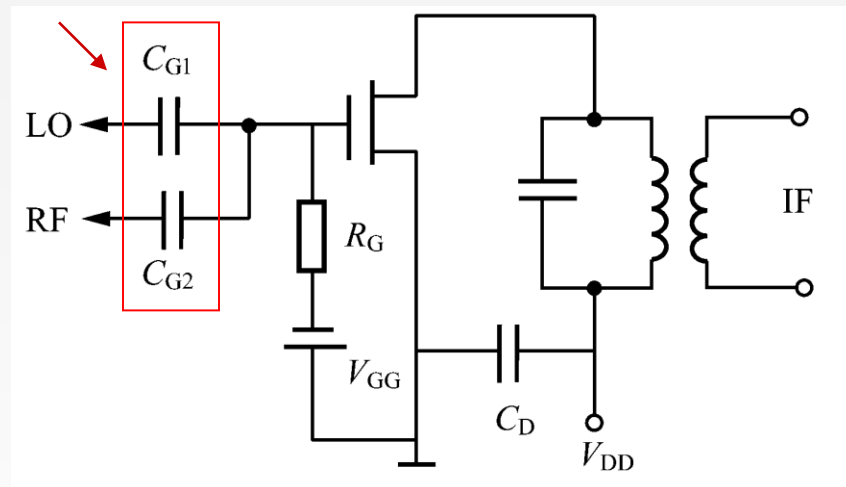
(1) RF口和LO口的设计

——匹配

问题：RF口和LO口同接在栅极
管子输入端与谁匹配？

答：主要考虑与RF口前低噪放匹配——保证小信号传输

隔直流电容



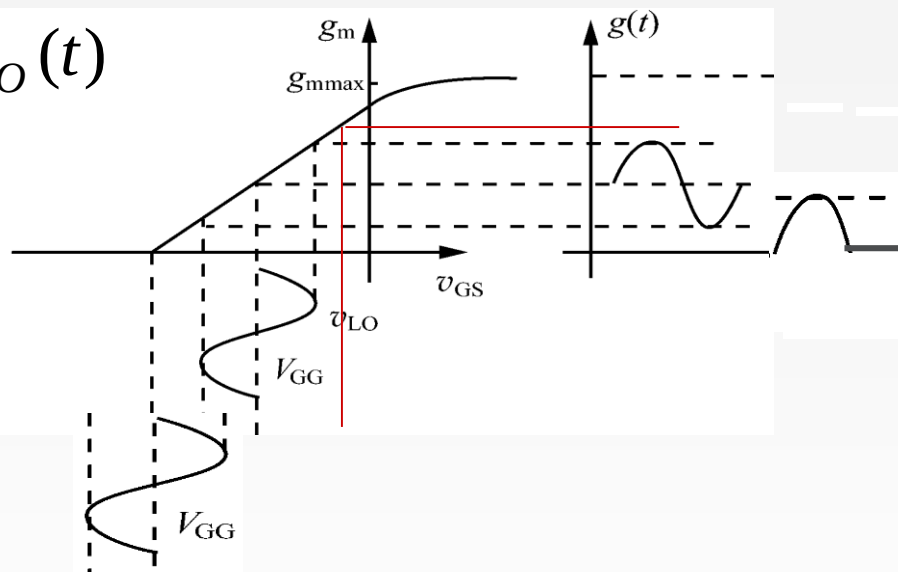
10.3.2.1 单管跨导型混频器 -- 2. 设计考虑

(2) 偏置的影响

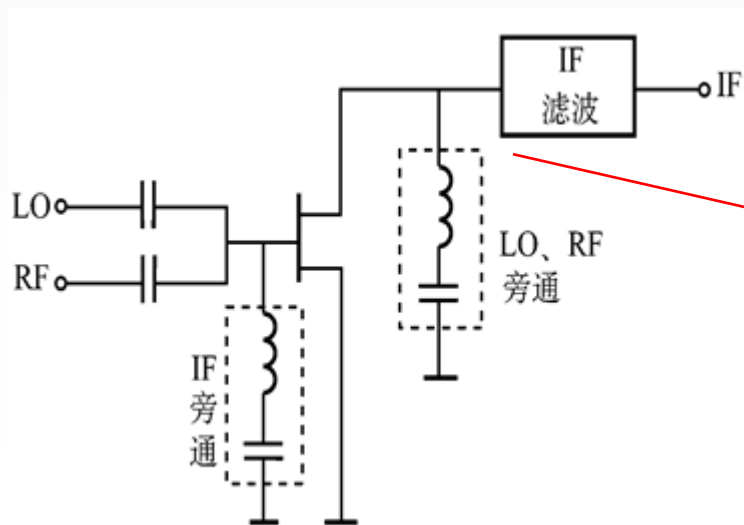
① 在相同的本振幅度下，偏置不同，时变跨导也不同

② 时变偏置 $v_{GS}(t) = -V_{GG} + v_{LO}(t)$

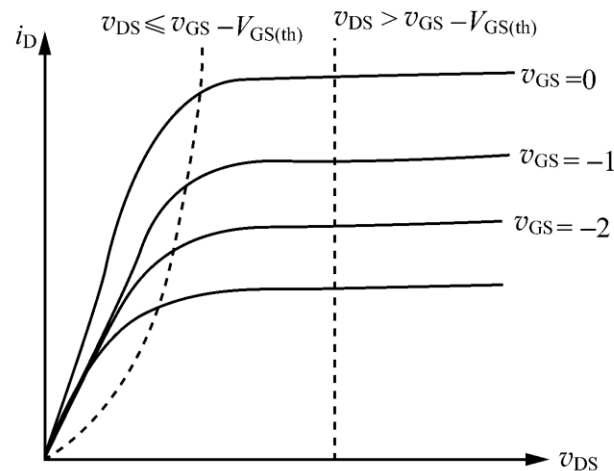
随本振电压 $v_{LO}(t)$ 变化时，
应保证场效应管工作于饱和区



措施——漏极加LC串联回路



漏极对本振的
交流阻抗为0，
本振变化不影
响漏极电压



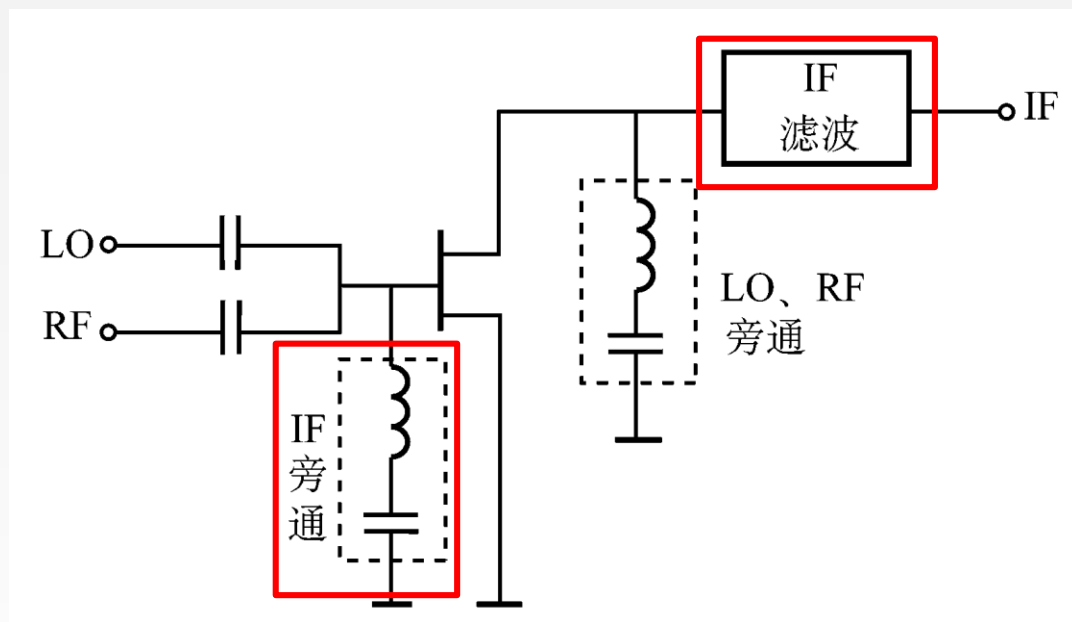
10.3.2.1 单管跨导型混频器 -- 2. 设计考虑

(3) 输出回路

中频输出回路功能：

① 选频滤波

② 阻抗变换



(4) 中频陷波

目的： 为了减少混入输入端的中频干扰和噪声

方法： FET的栅极应对中频短路——中频陷波器

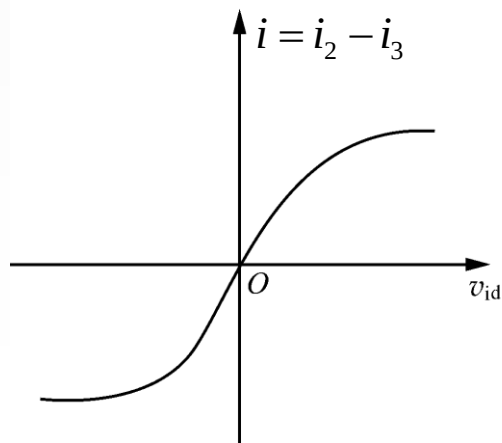
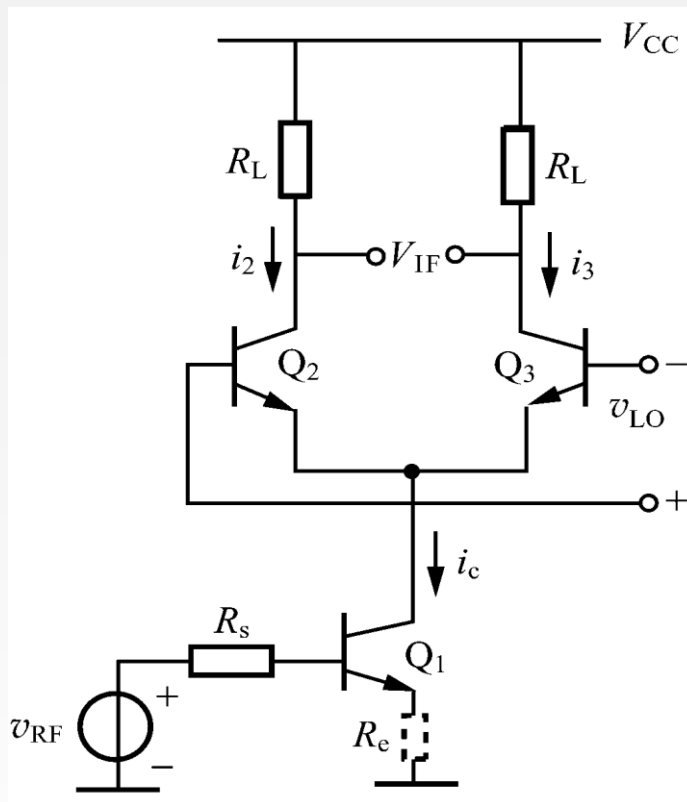
10.3.2.2 单平衡混频器

电路组成——四部分

- ① 由本振信号激励的差分对管 Q_2 Q_3
- ② 输出电流受射频信号控制的晶体管 Q_1
- ③ 中频负载 R_L
- ④ 直流偏置（图中略）

电路工作的三个特点

- ① Q_1 是射频小信号线性放大器
(输入跨导级)
- ② 差分对 Q_2 Q_3 是在本振大信号作用下的轮流导通的双向开关
- ③ 当双端输出时，输出电流是两电流 i_2 和 i_3 的差



10.3.2.2 单平衡混频器

工作原理

(1) 线性跨导级 Q_1 —— 射频输入为小信号

应工作于线性区，工作点电流 I_{CQ1} ，跨导 g_{m1}

Q_1 的集电极电流：

$$i_c = I_{CQ1} + g_{m1} v_{RF}$$

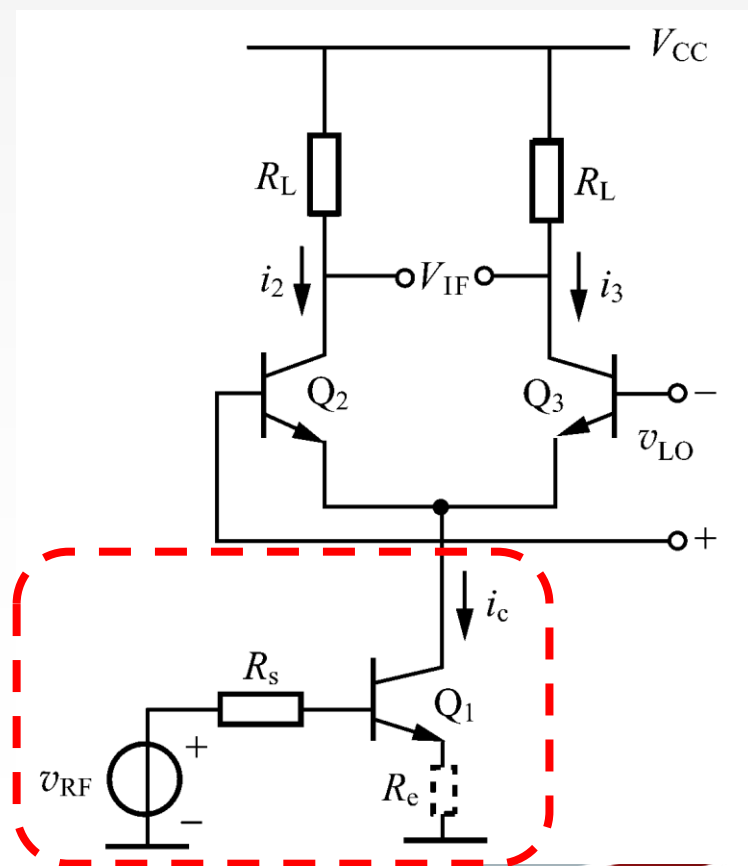
(2) 差分放大级 Q_2 Q_3

输出电压 $v_{IF} = i R_L = (i_2 - i_3) R_L$

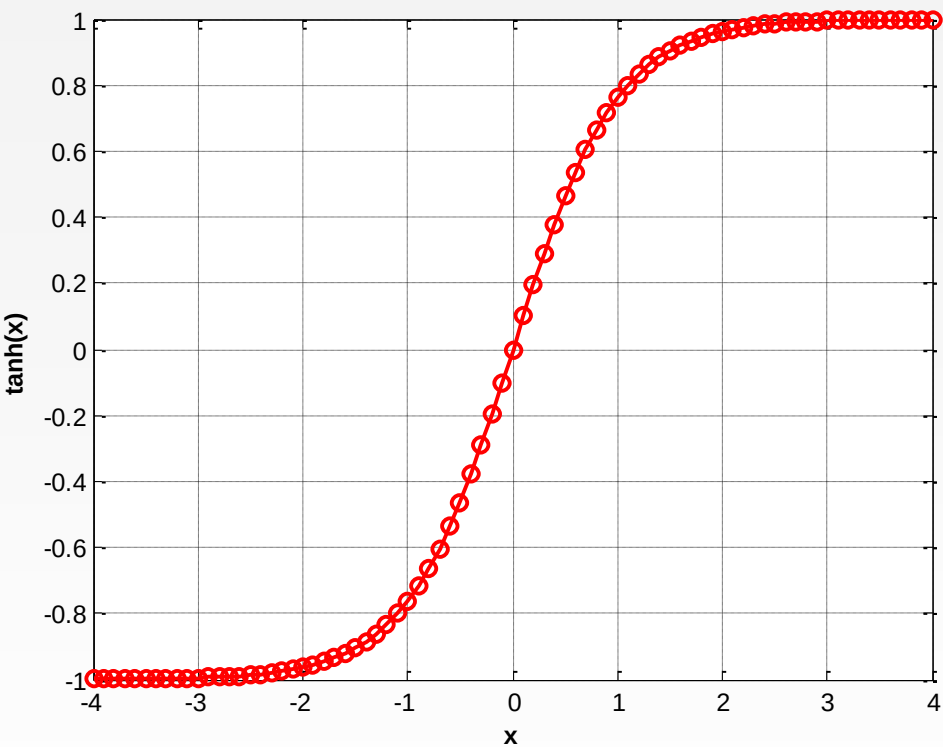
$$i_2 = \frac{i_c}{2} \left(1 + th \frac{q}{2kT} v_{LO}(t) \right)$$

$$i_3 = \frac{i_c}{2} \left(1 - th \frac{q}{2kT} v_{LO}(t) \right)$$

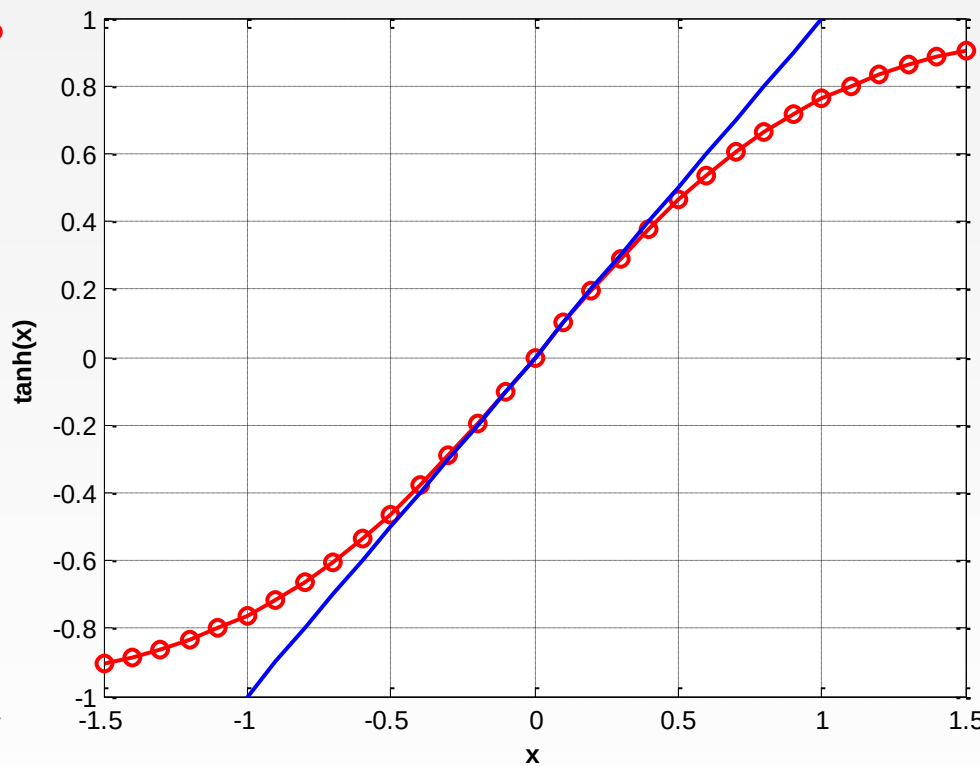
$$i = i_2 - i_3 = i_c th \frac{q}{2kT} v_{LO}(t)$$



$y = \tanh(x)$



$-4 < x < 4$



$-1.5 < x < 1.5$

10.3.2.2 单平衡混频器

差分对输出电流 $i = i_2 - i_3 = i_c \tanh \frac{q}{2kT} v_{LO}(t)$ 的近似

条件：差分对输入电压 V_{LO} 足够大

$$i = i_c S_2(\omega_{LO} t) = (I_{CQ1} + g_{m1} v_{RF}) S_2(\omega_{LO} t)$$

双向开关 $S_2(\omega_{LO} t)$ 展开式：

$$S_2(\omega_{LO} t) = \frac{4}{\pi} \cos \omega_{LO} t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_{LO} t + \dots$$

射频信号与开关函数中各分量相乘

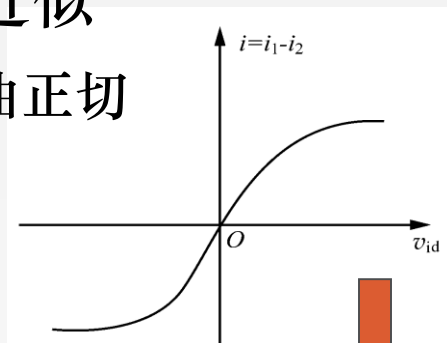
得到频率： $p\omega_{LO}$ 、 $p\omega_{LO} \pm \omega_{RF}$ $p=1, 3, 5, \dots$

输出电流中包含

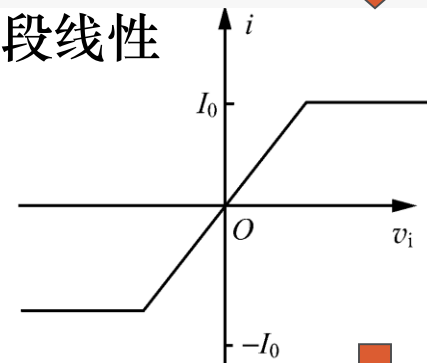
本振及本振的奇次谐波

本振各奇次谐波与
射频基波的组合频率

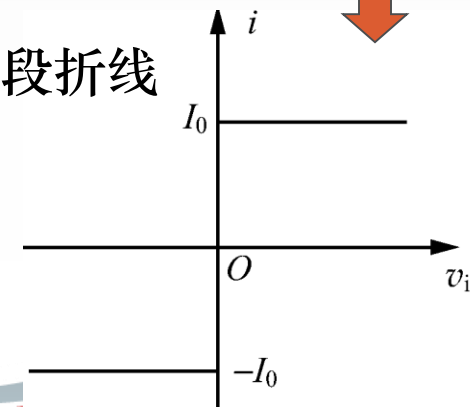
双曲正切



分段线性



两段折线



10.3.2.2 单平衡混频器

滤波 → 得输出电流中的中频电流

$$i_{IF} = \frac{2}{\pi} g_{m1} V_{RF} \cos(\omega_{RF} - \omega_{LO}) = I_{IF} \cos \omega_{IF} t$$

实现了混频

(3) 单平衡混频器的输出电压

$$v_{IF} = I_{IF} R_L \cos(\omega_{RF} - \omega_{LO}) = \frac{2}{\pi} g_{m1} V_{RF} R_L \cos \omega_{IF}$$

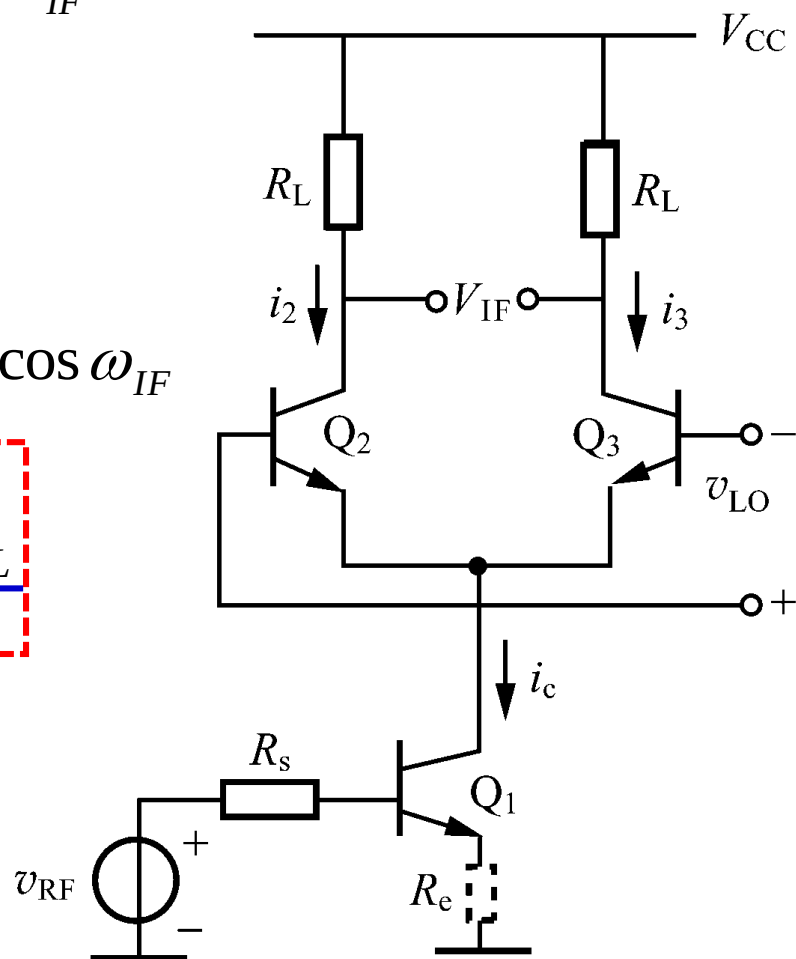
混频器的电压增益

$$A_v = \frac{V_{IF}}{V_{RF}} = \frac{2}{\pi} g_{m1} R_L$$

与射频级跨导、中频负载成正比

与本振电压无关（条件： $Q_2 Q_3$ 做开关）

缺点：中频输出口与本振口隔离不好



10.3.2.3 吉尔伯特双平衡混频器——模拟乘法器

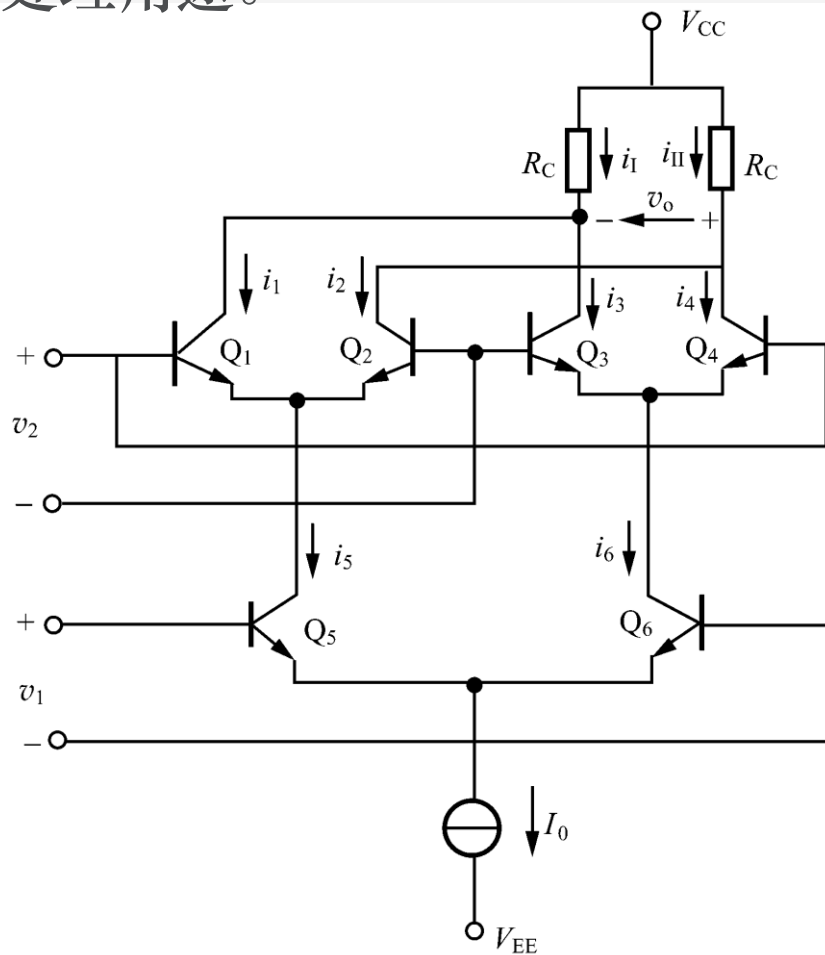
- **模拟乘法器**是频谱变换中最为常用的单元电路，主要用于线性频谱搬移，有时也用于鉴相等特殊的处理用途。

应用目的：

改善单平衡混频器口间隔离不好的缺点

电路特点：

- 射频级改为差分输入输出**线性放大器**
- 本振级改为**双差分对**
- 中频输出口为平衡输出



10.3.2.3 吉尔伯特双平衡混频器

输出电压 $v_o = iR_L$

$$i = i_I - i_{II} = (i_1 + i_3) - (i_2 + i_4) = (i_1 - i_2) - (i_4 - i_3)$$

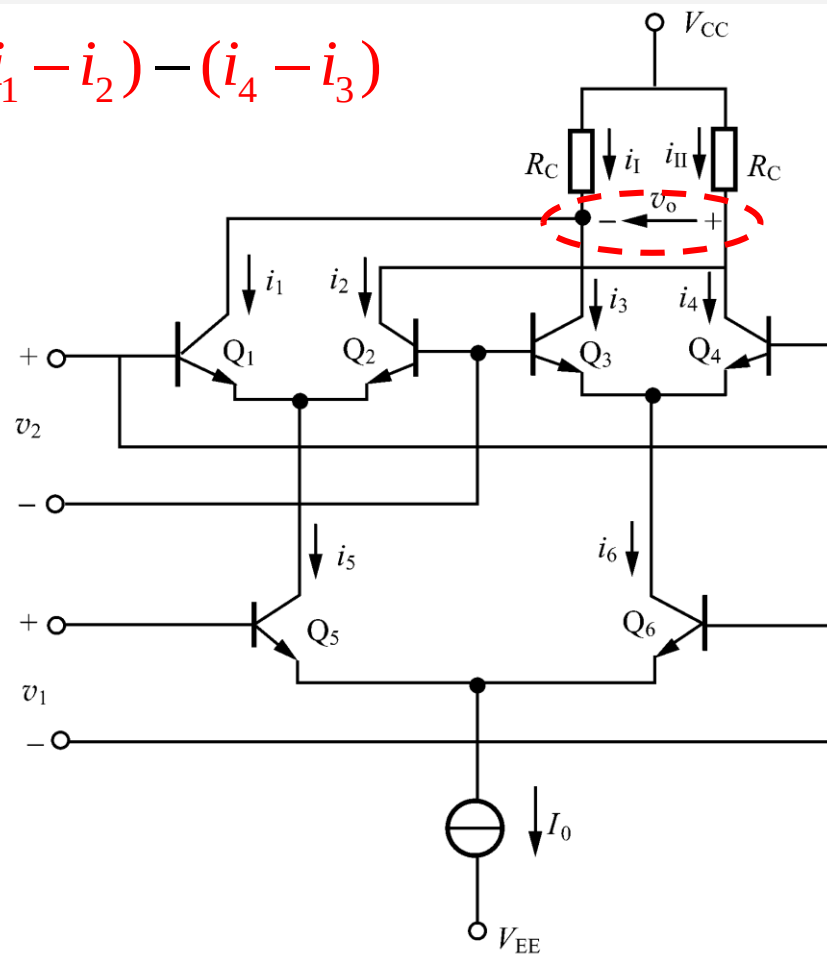
$$i_1 - i_2 = i_5 \tanh\left(\frac{qV_2}{2kT}\right)$$

$$i_4 - i_3 = i_6 \tanh\left(\frac{qV_2}{2kT}\right)$$

$$i_5 - i_6 = I_0 \tanh\left(\frac{qV_1}{2kT}\right)$$

$$i = I_0 \tanh\left(\frac{qV_1}{2kT}\right) \cdot \tanh\left(\frac{qV_2}{2kT}\right)$$

结论: V_1 、 V_2 非理想相乘



10.3.2.3 吉尔伯特双平衡混频器

➤ 分情况讨论：

1. v_1 、 v_2 均为小信号

近似 $\tanh \frac{qv}{2kT} \approx \frac{q}{2kT} v$ ，输出电流简化为：

$$i = I_0 \tanh \left(\frac{qv_1}{2kT} \right) \cdot \tanh \left(\frac{qv_2}{2kT} \right) = I_0 \left(\frac{q}{2kT} \right)^2 v_1 v_2$$

结论：实现了输入电压 v_1 、 v_2 理想相乘 → 输出频率 $(\omega_1 \pm \omega_2)$

缺点：输入信号动态范围小

10.3.2.3 吉尔伯特双平衡混频器

2. 一个为大信号，一个为小信号 设 V_2 大信号 ($V_{2m} > 100\text{mV}$)
 V_1 为小信号

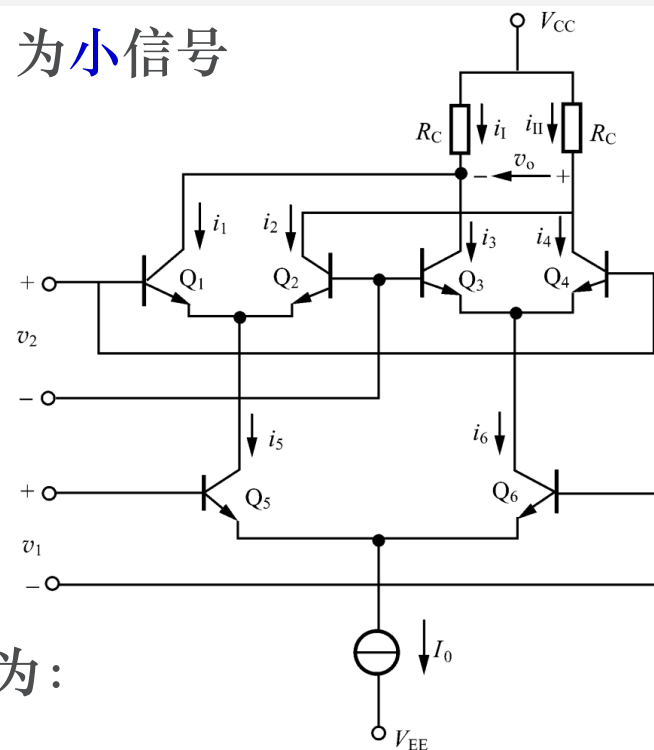
Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4
 工作于开关状态 $\tanh\left(\frac{q}{2kT}v_2\right) \approx S_2(\omega_2 t)$

$$i = I_0 \frac{q}{2kT} v_1 \cdot S_2(\omega_2 t) = g_m v_1 \cdot S_2(\omega_2 t)$$

输出电流频谱: $p\omega_2 \pm \omega_1$ ($p = 1, 3, 5 \dots$)

v_1 与 v_2 相乘的差频项 ($\omega_1 - \omega_2$) 的电流幅度为:

$$I_I = \frac{2}{\pi} I_0 \frac{q}{2kT} V_{1m} = \frac{2}{\pi} g_m V_{1m} \left\{ \begin{array}{l} \text{输出正比于} \\ \text{小信号幅度} \\ \text{小信号放大级跨导} \\ \text{与大信号幅度无关} \end{array} \right.$$



10.3.2.3 吉尔伯特双平衡混频器

2. 一个大信号，一个小信号

小结：工作模式

- 射频小信号 $V_1 = V_{\text{RF}}$
- 本振大信号 $V_2 = V_{\text{LO}}$

输出电流
$$i = I_0 \frac{q}{2kT} v_{\text{RF}} \cdot S_2(\omega_{\text{LO}} t) = g_m v_{\text{RF}} \cdot S_2(\omega_{\text{LO}} t)$$

输出电流频谱： $p\omega_{\text{LO}} \pm \omega_{\text{RF}}$ ($p=1, 3, 5\dots$)

双平衡混频器优点：

① 输出不含有射频 ω_{RF} 和本振 ω_{LO} 分量——口间隔离好

② 线性范围较大，原因？

- (1) RF 输入级是差分放大器，线性范围比单管大
- (2) 输出采用双平衡，抵消了RF级的偶次失真项

10.3.2.3 吉尔伯特双平衡混频器

3. v_1 、 v_2 均为大信号

上、下两对差分对管均工作于开关状态

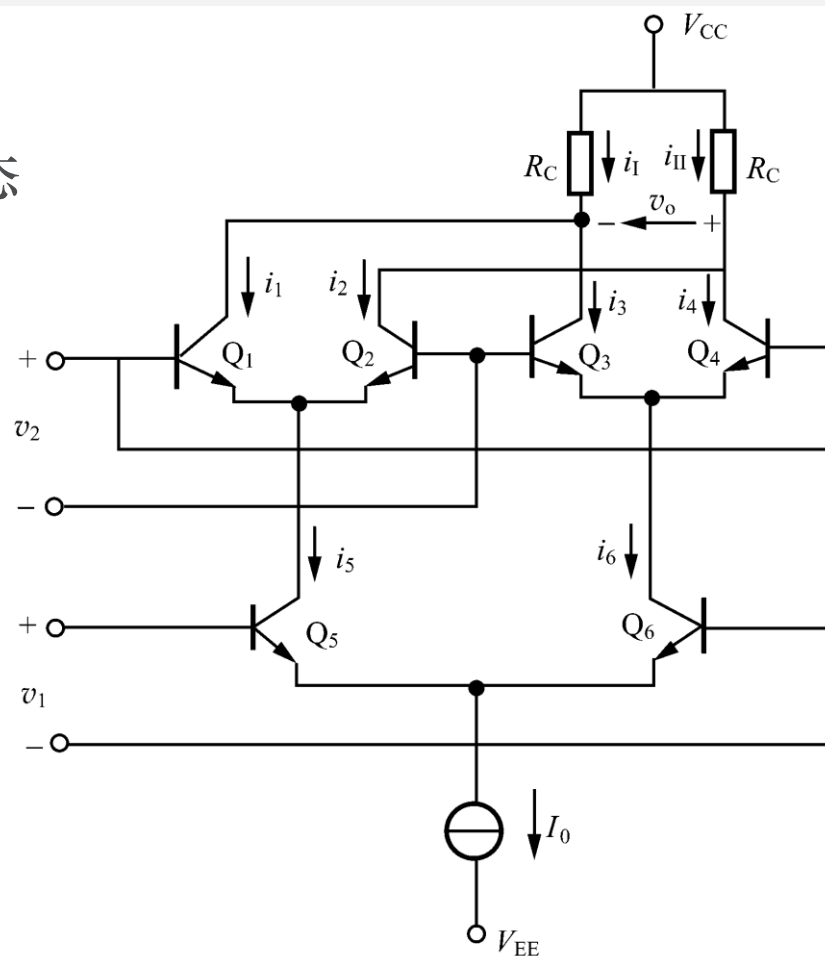
$$i = I_0 \tanh\left(\frac{qV_1}{2kT}\right) \cdot \tanh\left(\frac{qV_2}{2kT}\right)$$



$$i = I_0 S_2(\omega_1 t) \cdot S_2(\omega_2 t)$$

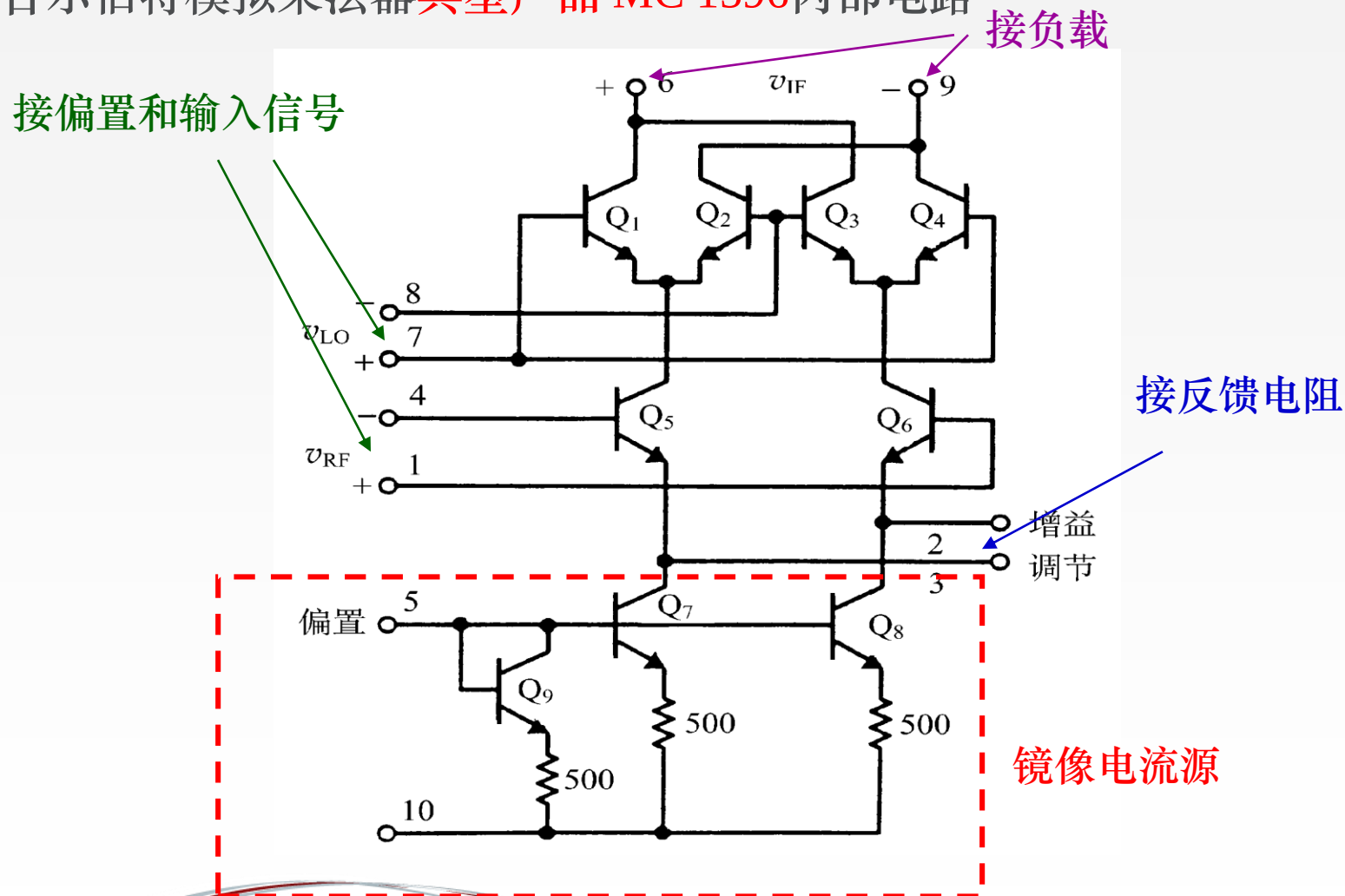
输出电流频谱:

$$|(2n-1)\omega_1 \pm (2m-1)\omega_2|$$



10.3.2.3 吉尔伯特双平衡混频器

吉尔伯特模拟乘法器典型产品 MC 1596内部电路



MC13143 (MOTOROLA公司) 超低功耗 线性混频器

主要技术指标:

极低的功耗:

电流1.0mA,

电压1.8 – 6.5V

宽的输入带宽:

DC – 2.4GHz;

宽的输出带宽:

DC – 2.4GHz;

宽的本振带宽:

DC – 2.4GHz,

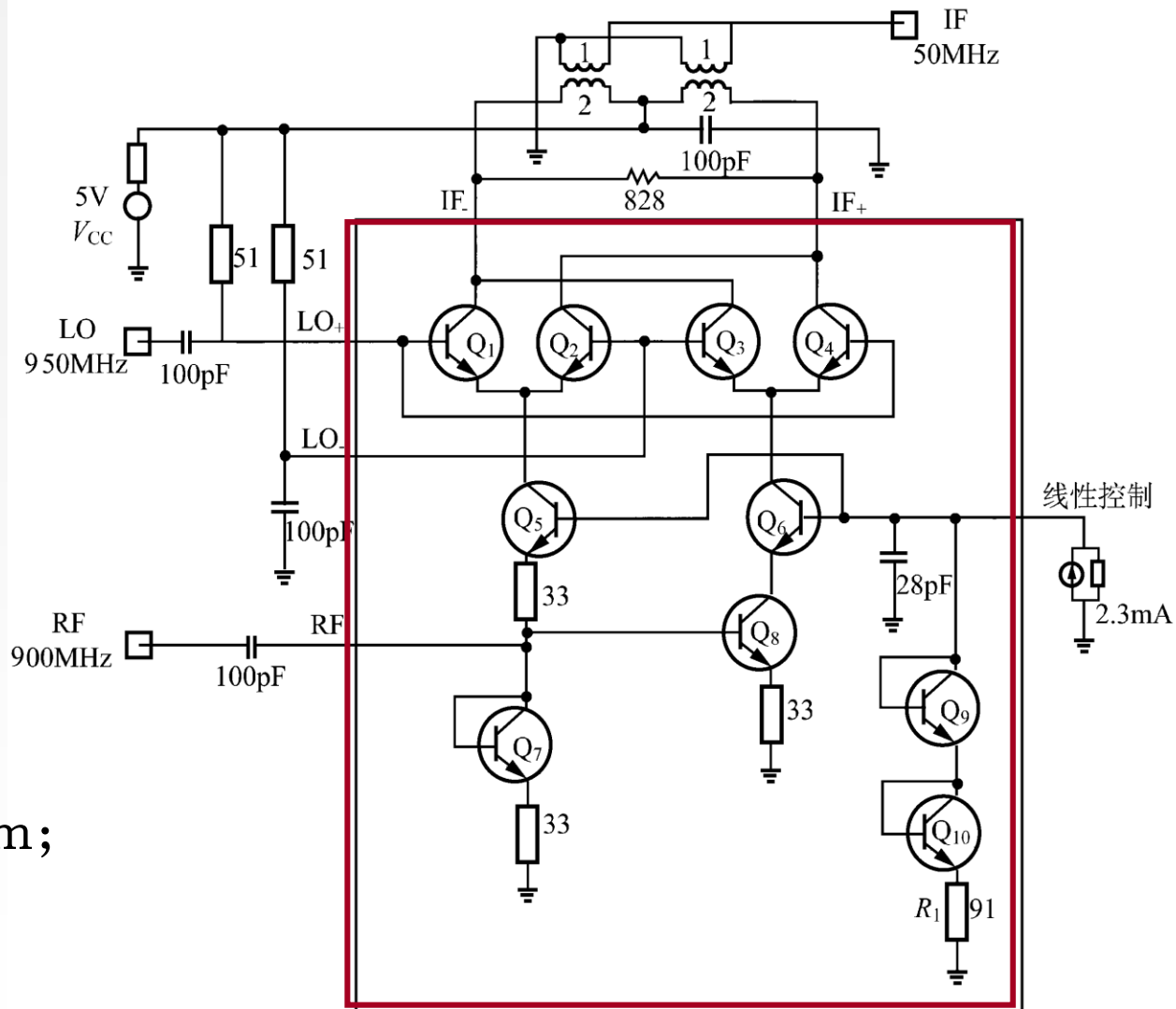
高的混频线性:

输出1dB压缩点为3.0dBm;

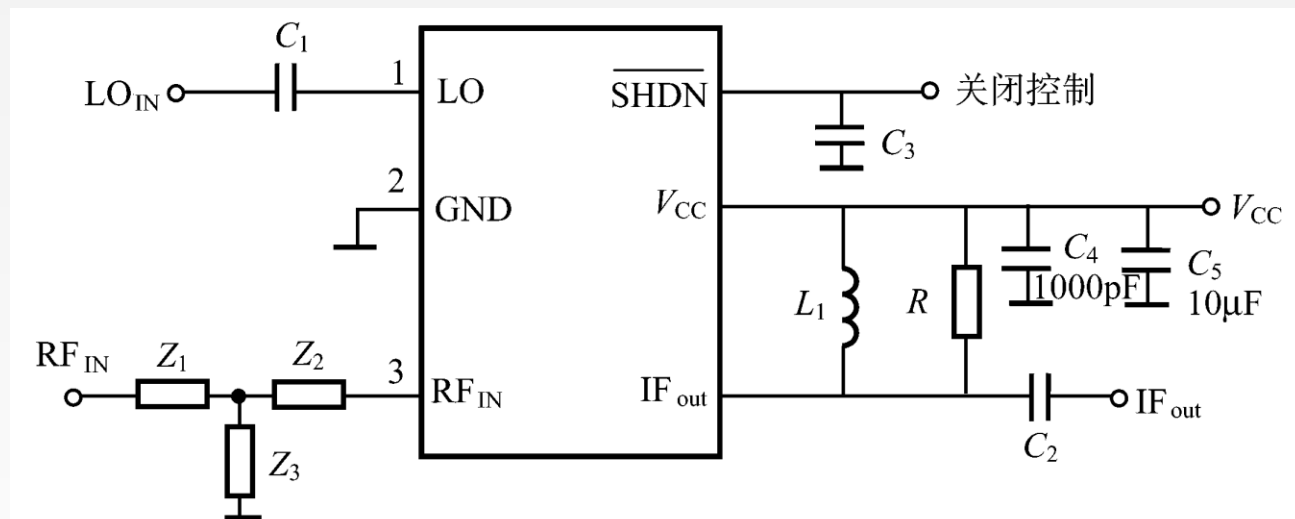
线性范围可调

50Ω单端射频输入阻抗,

差分集电极开路混频输出



MAX2680 (MAXIM公司) 低噪声、硅锗下变频器



射频 400MHz - 2.5GHz
本振频率 400MHz - 2.5GHz
中频 10MHz - 500MHz

电源电压 +2.7V — +5.5V
低功耗模式 电流 $< 0.1\mu A$

10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

- 线性时变工作状态的二极管

设二极管特性为过原点的折线，导通后斜率为 g_D

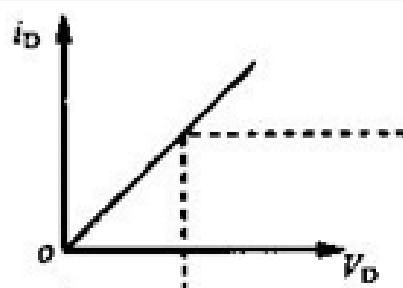
二极管电压为：

$$v_D = v_{LO}(t) + v_{RF}(t)$$

$$v_{LO}(t) = V_{LO} \cos \omega_{LO} t$$

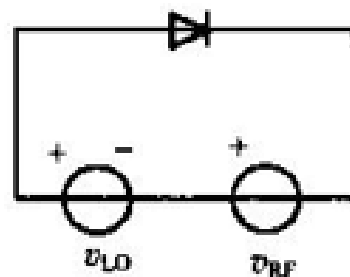
$$v_{RF}(t) = V_{RF} \cos \omega_{RF} t$$

且满足： $V_{LO} \gg V_{RF}$, $V_{LO} \gg 1$, $V_{RF} < V_T$



则二极管工作在**开关状态**下：

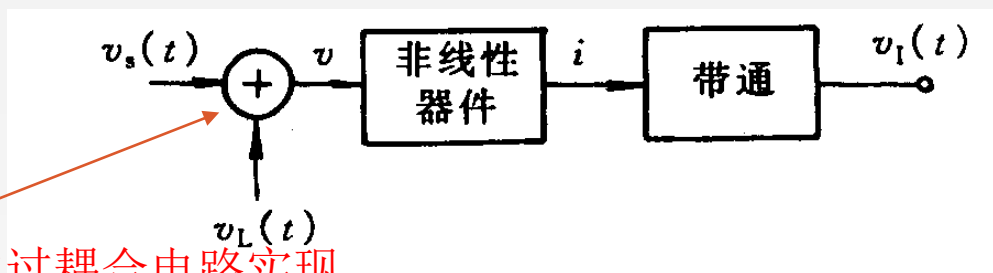
$$i_D(t) = g_D [v_{LO}(t) + v_{RF}(t)] S_1(\omega_{LO} t)$$



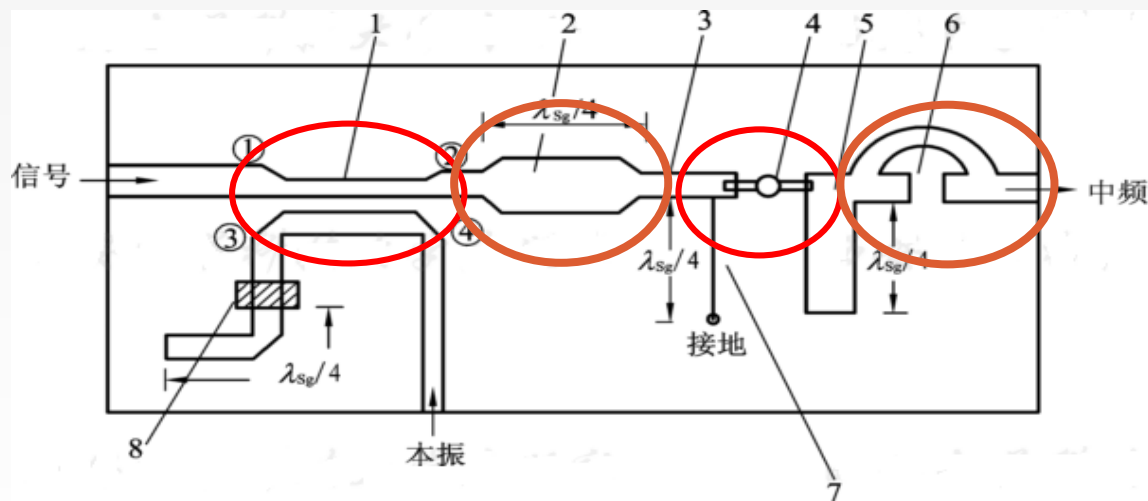
(a) 线性时变工作的二极管

10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

单端混频器实例



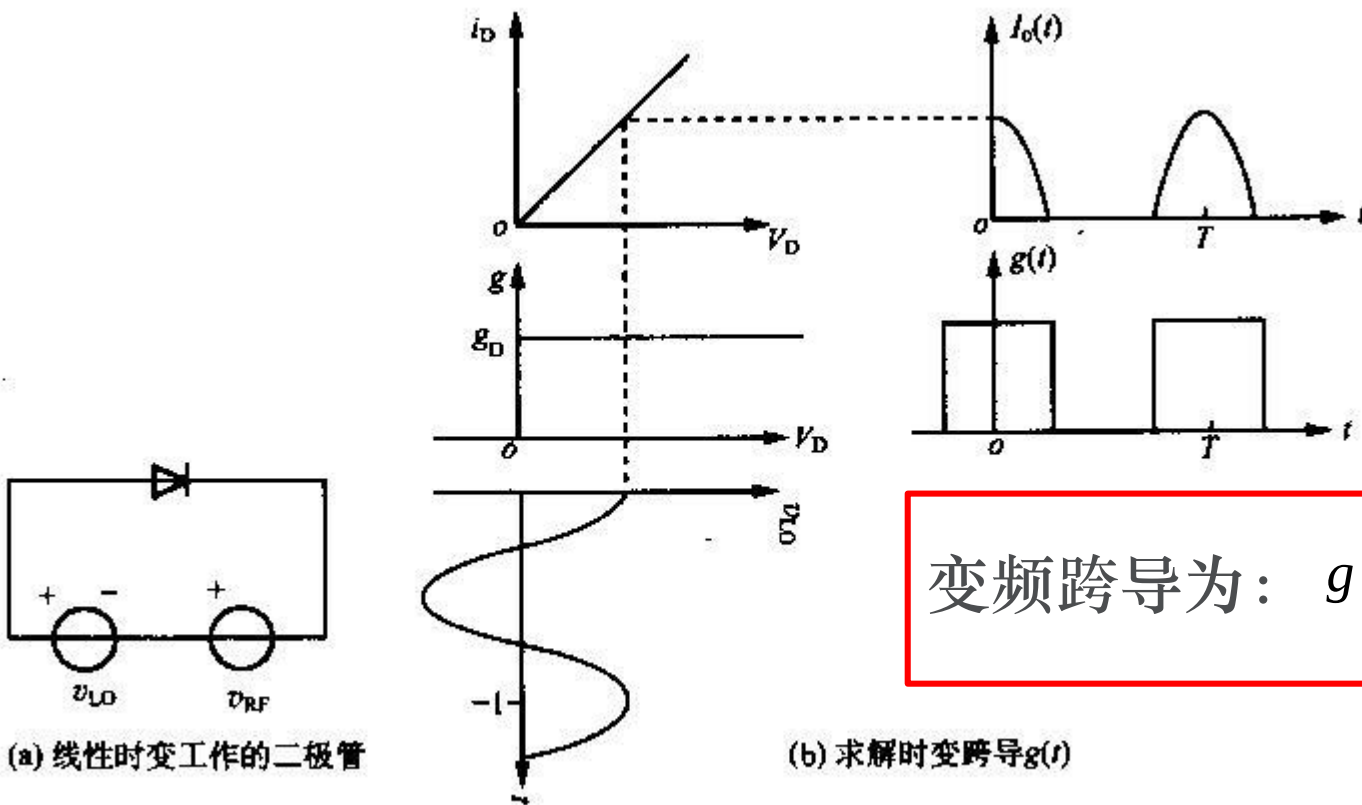
有源器件 (二极管, 三极管)
耦合电路
阻抗匹配
滤波
接地



1—定向耦合器(本振与信号隔离); 2, 3—阻抗匹配网络; 4—混频二极管;
5—信号接地; 6—半环电感及缝隙电容(滤除高频、中频回路); 7—中频和直流通路(高频有效短路及偏压); 8—匹配负载

10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

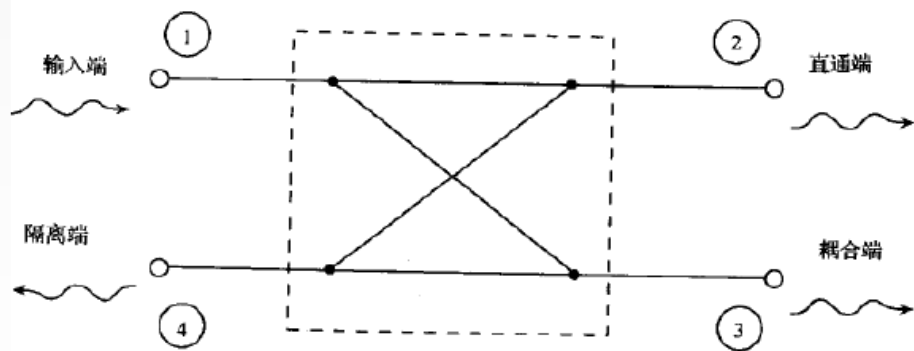
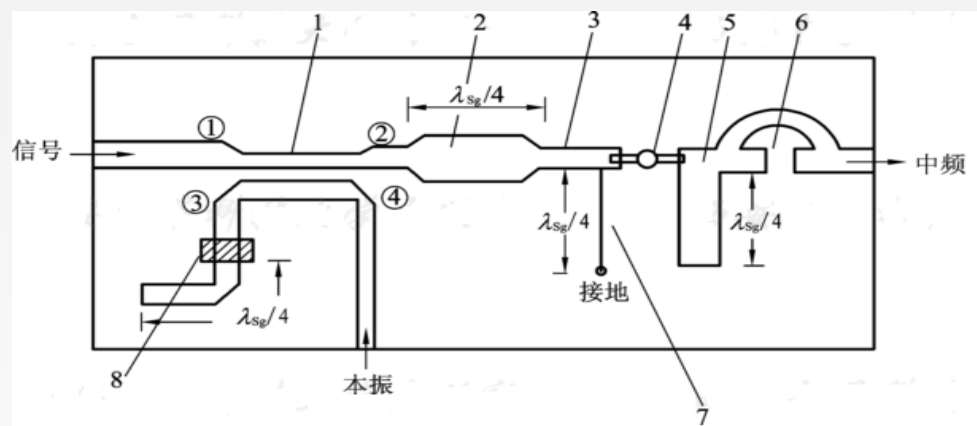
开关状态: $i_D(t) = g_D[v_{LO}(t) + v_{RF}(t)]S_1(\omega_{LO}t)$



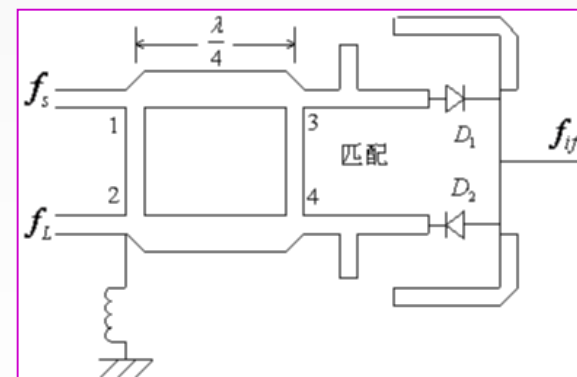
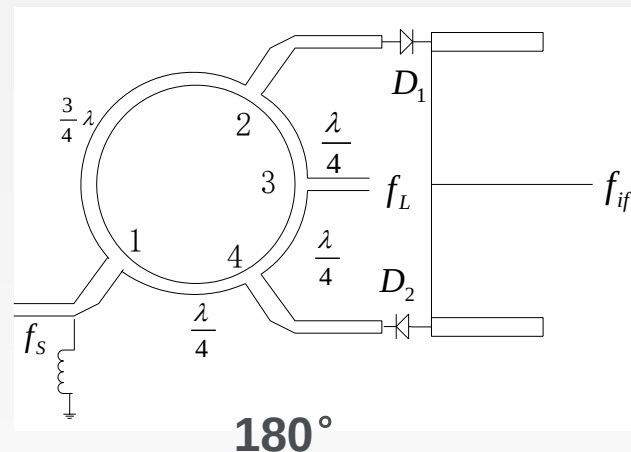
$$\text{变频跨导为: } g_{fc} = \frac{I_{IF}}{V_{RF}} = \frac{1}{\pi} g_D$$

10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

平衡混频器



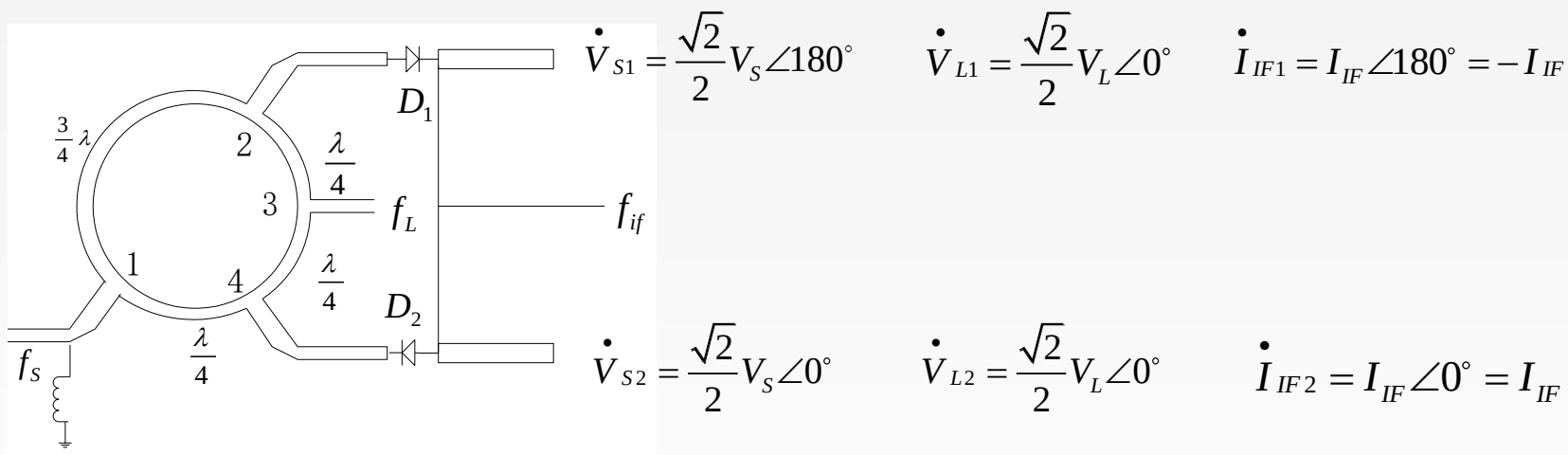
直通端和耦合端的相位差可以是 90° 或 180°



90°

10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

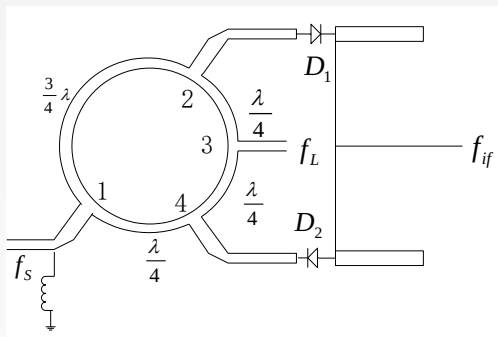
平衡混频器实例分析



$$I = \dot{I}_{IF2} - \dot{I}_{IF1} = 2I_{IF}$$

10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

平衡混频器的跨导分析



$$V_{S1} = V_{S2} = V_s \cos \omega_s t \quad V_{L2} = V_L \cos \omega_L t \quad V_{L1} = V_L \cos(\omega_L t - \pi)$$

在 V_L 处将其用跨导方式展开:

$$g_{1(t)} = g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - n\pi) \quad g_{2(t)} = g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos n\omega_L t$$

两管上的电流为:

$$i_1 = g_{2(t)} u_s = \left[g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - n\pi) \right] V_s \cos \omega_s t$$

$$i_2 = g_{1(t)} u_s = \left[g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos n\omega_L t \right] V_s \cos \omega_s t$$

10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

平衡混频器的跨导分析方法：中频电流

$$i_1 = g_{2(t)} u_s = \left[g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - n\pi) \right] V_s \cos \omega_s t$$

$$i_2 = g_{1(t)} u_s = \left[g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos n\omega_L t \right] V_s \cos \omega_s t$$

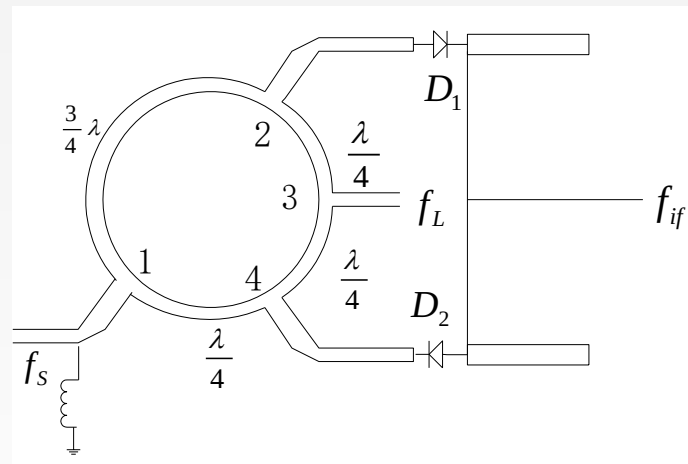
中频电流为：

$$i_2 = g_1 V_s \cos(\omega_s - \omega_L) t = g_1 V_s \cos \omega_{IF} t$$

$$i_1 = g_1 V_s \cos(\omega_s - \omega_L + \pi) t = -g_1 V_s \cos \omega_{IF} t$$

总输出中频电流为：

$$i = i_2 - i_1 = 2g_1 V_s \cos \omega_{IF} t$$



10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

平衡混频器的跨导分析方法：本振噪声电流

$$n_1 = g_{2(t)} u_s = \left[g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos(n\omega_L t - n\pi) \right] V_n \cos(\omega_n - \pi)t$$
$$n_2 = g_{1(t)} u_s = \left[g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos n\omega_L t \right] V_n \cos \omega_n t$$

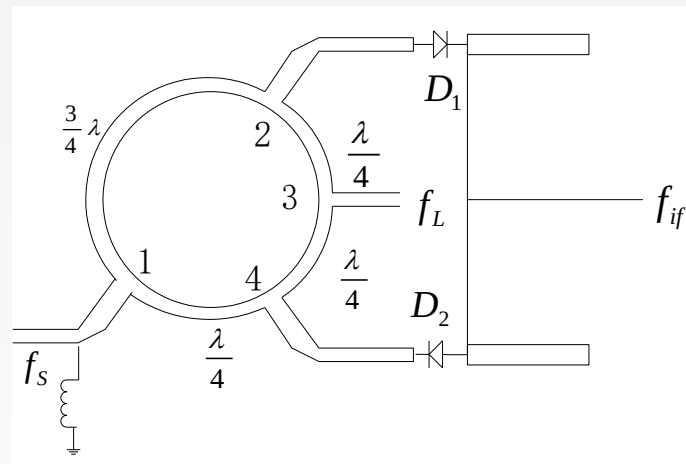
噪声引起的中频电流为：

$$i_{1n} = g_1 V_n \cos[(\omega_n t - \pi) - (\omega_L t - \pi)] = g_1 V_n \cos \omega_{nIF} t$$

$$i_{2n} = g_1 V_n \cos(\omega_n - \omega_L)t = g_1 V_n \cos \omega_{nIF} t$$

总输出中频电流为：

$$i_n = i_{2n} - i_{1n} = 0$$



物理本质是共模噪声抑制

10.3.3 无源混频器 (Passive Mixer)

跨导分析方法：高次分量

对混频后产生的高次谐波

$$i_2 = g_n V_s \cos(n\omega_L \pm \omega_s)t$$

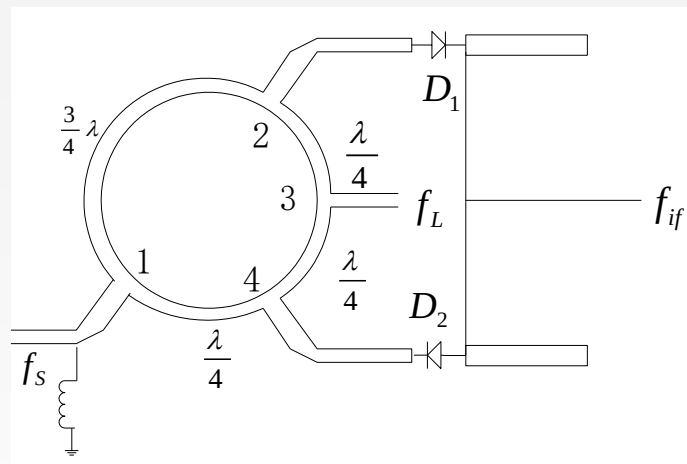
$$i_1 = g_n V_s \cos[(n\omega_L \pm \omega_s)t - n\pi]$$

输出：

$$i = i_2 - i_1 = 2g_n V_s \cos[(2i+1)\omega_L \pm \omega_s]t$$

n 为偶数的高次谐波电流被完全抵消，只剩下奇次谐波电流($n=2i+1$)，所以电路本身抵消了一半高次谐波电流分量。

总结：平衡混频器可以节省LO功率，抑制噪声，且不会产生偶次谐波电流



10.3.4 混频器的性能指标

(2) 混频噪声

讨论混频器噪声的意义

- 接收机前端，对系统噪声影响大
- 对射频而言是线性，可用线性网络噪声计算公式



$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2}$$

混频器的噪声来源

- 电路器件噪声
- 两个输入噪声
 - 射频输入
 - 本振输入

10.3.4 混频器的性能指标

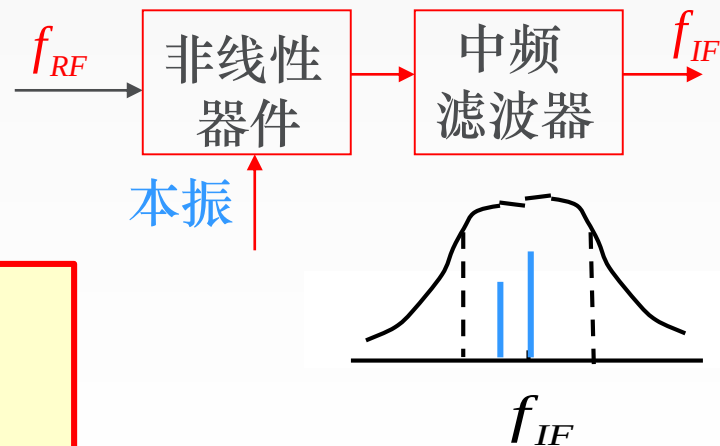
(3) 失真

由于无用相乘项存在而造成的干扰组合频率分量的大小，称为非线性失真。其值越小越好=>采用理想乘法器或具有平方律特性的非线性元件。

由于混频器是非线性的频率变换电路，故所有加到混频器上能够组合出中频频率的信号都会到中放电路去，对有用信号产生干扰。

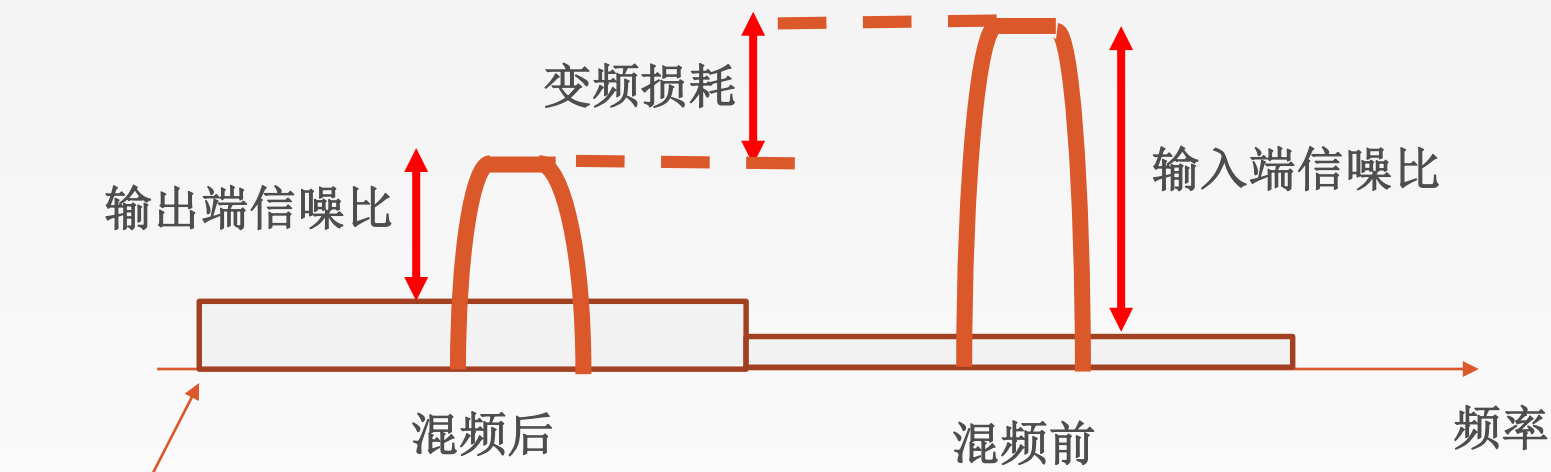
从干扰产生的原因来看，大体可分为以下四种：

信号与本振组合	——	干扰哨声
干扰与本振组合	——	寄生通道干扰
干扰与信号组合	——	交调失真
干扰与干扰组合	——	互调失真



10.3.4 混频器的性能指标

混频器的指标：噪声系数



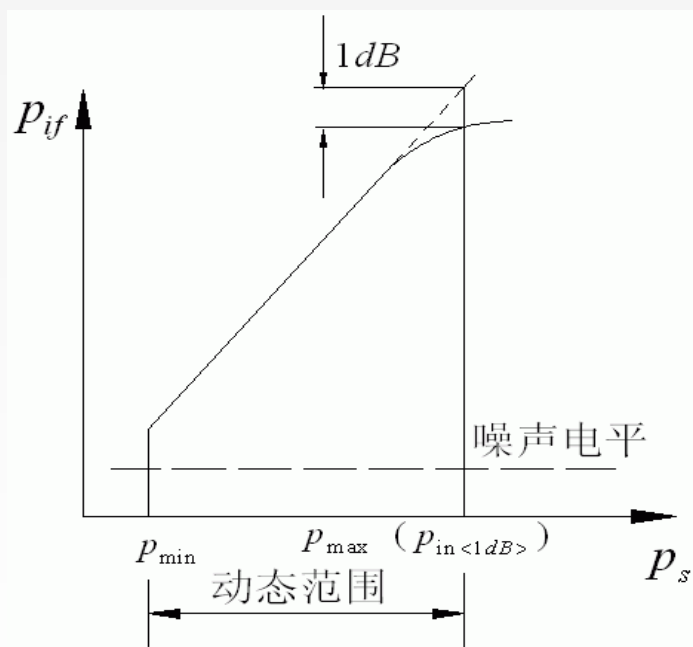
噪声=信号噪声+本振噪声+器件噪声

$$NF_m = \frac{\text{输入信噪比}}{\text{输出信噪比}} = \frac{P_{RF} / N_{RF}}{P_{IF} / N_{IF}} = L_m \frac{N_{IF}}{N_{RF}}$$

由于无论信号如何被衰减，噪声功率不仅不会减少，还会增加。
因此，混频器的噪声系数总是大于其变频损耗

10.3.4 混频器的性能指标

混频器的指标：动态范围



动态范围下限：噪声电平
动态范围上限：1dB压缩点

10.3.4 混频器的性能指标

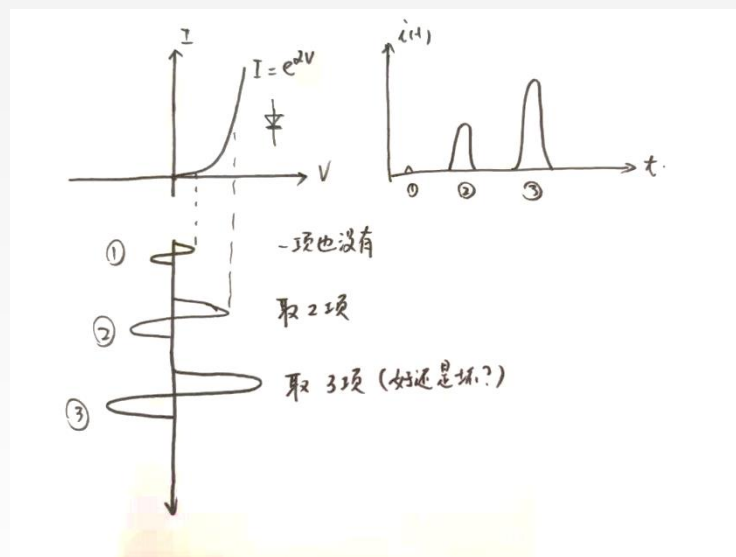
混频器的指标：1dB压缩点

$$i = f(v) = a_0 + a_1 v + a_2 v^2 + a_3 v^3 + \dots$$

$$\approx a_0 + a_1 v + a_2 v^2$$

$$= a_0 + a_1(v_s + v_L) + a_2(v_s + v_L)^2$$

$$= a_0 + a_1(v_s + v_L) + a_2(v_s^2 + v_L^2) + 2a_2 v_s v_L$$



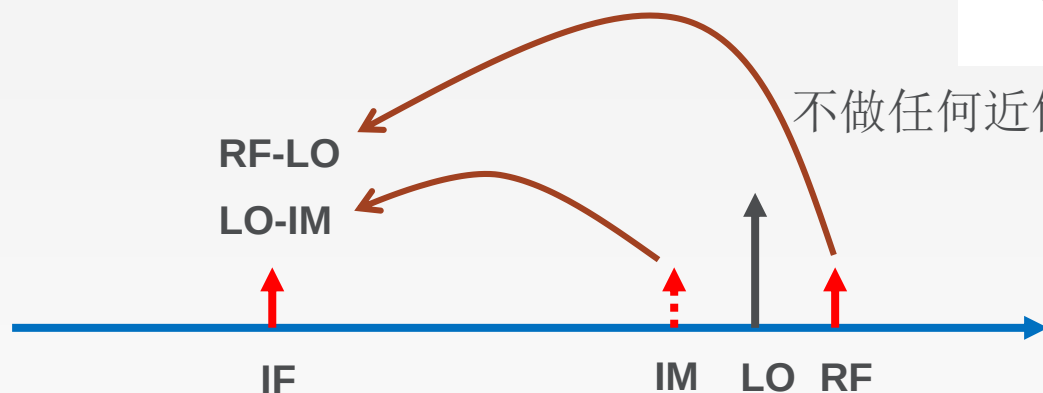
该近似公式不再适用的时候，出现功率压缩，
本质上是信号能量被更多的分配到了其它谐波上去

10.3.4 混频器的性能指标

干扰和镜像频率：

$$i = f(v) = a_0 + a_1 v + a_2 v^2 + a_3 v^3 + \dots$$

$$= a_0 + a_1(v_s + v_L) + a_2(v_s + v_L)^2 + a_3(v_s + v_L)^3 \dots$$



不做任何近似的条件下，可能出现如下频率组合

$$f_{p,q} = |pf_L \pm qf_s|$$

考虑 $p = 1, q = 1$ 的情况

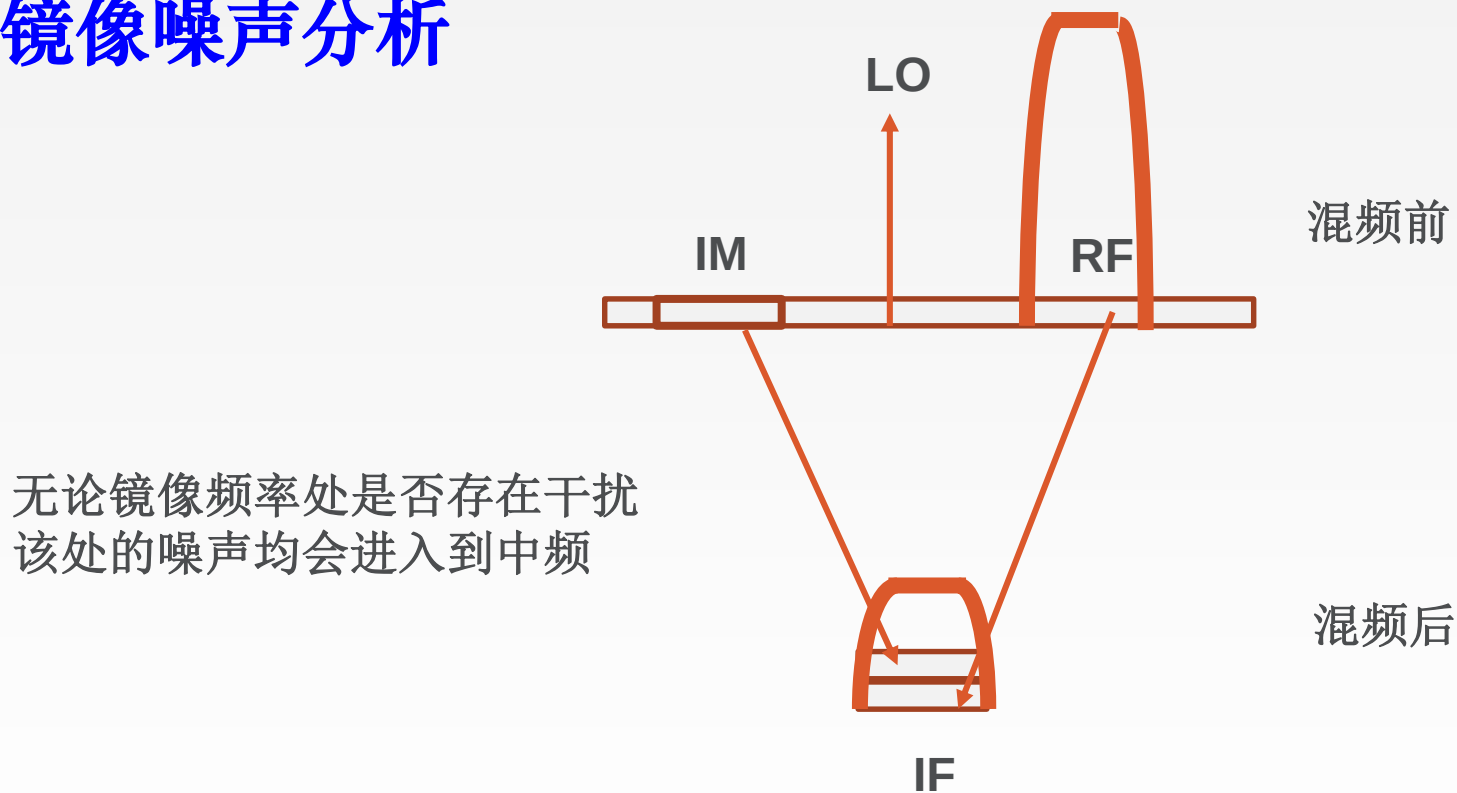
例：若 $LO = 285 \text{ GHz}$ $RF = 300 \text{ GHz}$ 则 $IF = 15 \text{ GHz}$ ，因为 $RF - LO = 15 \text{ GHz}$
然而， $IM = 270 \text{ GHz}$ 的信号也会落到 IF 的频段，因为 $LO - IM = 15 \text{ GHz}$

对于一个混频器而言，其对信号和镜像信号的变频损耗是一样的，因此
镜像频率处的干扰信号对有用信号的干扰**较为明显**

其它组合分量也会产生干扰，但其**影响较小**

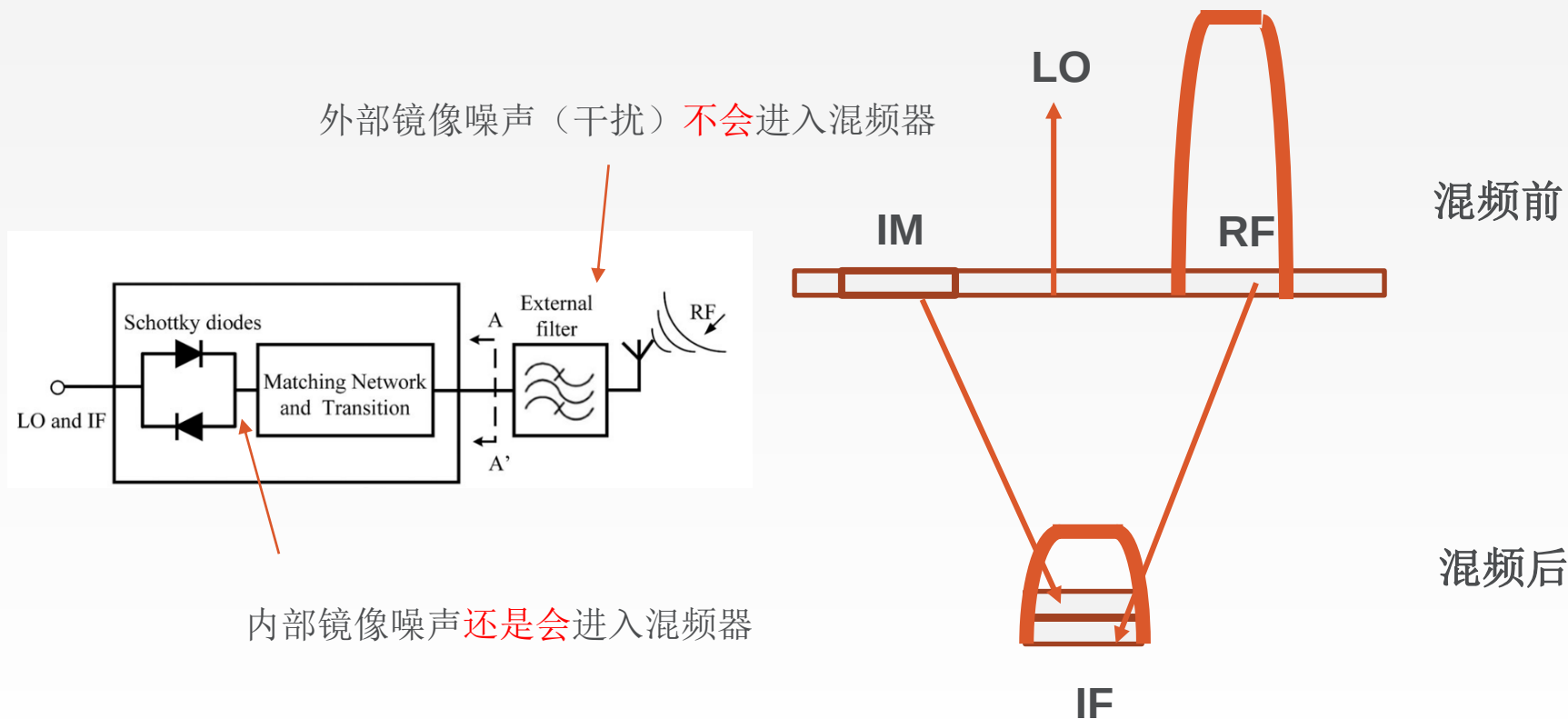
10.3.4 混频器的性能指标

镜像噪声分析



10.3.4 混频器的性能指标

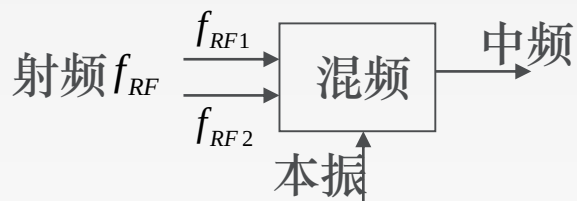
思考：通过滤波的办法是否能抑制镜像噪声？



10.3.4 混频器的性能指标

互调干扰 (intermodulation) :

很难通过滤波去掉的干扰源

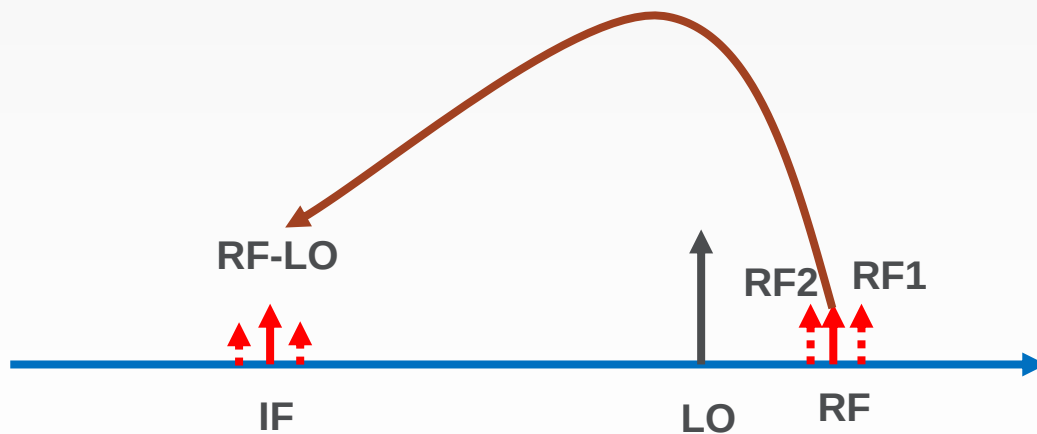


$$i = f(v) = a_0 + a_1 v + a_2 v^2 + a_3 v^3 + a_4 v^4$$

$$a_4 v_L v_{RF1}' v_{RF2} + a_4 v_L v_{RF1} v_{RF2}'$$

$$2f_{RF1} - f_{RF2} - f_{LO} \approx f_s$$

$$2f_{RF2} - f_{RF1} - f_{LO} \approx f_s$$



10.3.4 混频器的性能指标

混频器的指标：三阶互调点

输入信号 $\rightarrow$ 有用信号 f_{RF1}
 $\rightarrow$ 干扰信号 f_{RF2}

(设输入信号幅度相同)

主中频分

$$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO}$$

互调信号产生的中频分量

$$(2f_{RF1} - f_{RF2}) - f_{LO} = f_{IF}$$

幅度相等，三阶截点

